



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA RURAL

WINNIE MOREIRA ALBUQUERQUE

**POLÍTICA DE ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL: ANÁLISES ESPACIAL, DE
COBERTURA, FOCALIZAÇÃO E IMPACTO DO PROGRAMA MELHOR EM
CASA**

FORTALEZA

2025

WINNIE MOREIRA ALBUQUERQUE

POLÍTICA DE ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL: ANÁLISES ESPACIAL, DE
COBERTURA, FOCALIZAÇÃO E IMPACTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia Rural da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Economia Rural. Área de concentração: Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural.

Orientador: Prof. Dr. Robério Telmo Campos

FORTALEZA

2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará
Sistema de Bibliotecas

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A314p Albuquerque, Winnie Moreira.
Política de Atenção Domiciliar no Brasil : análises espacial, de cobertura, focalização e impacto do Programa Melhor em Casa / Winnie Moreira Albuquerque. – 2025.
87 f. : il. color.

Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Economia Rural, Fortaleza, 2025.
Orientação: Prof. Dr. Robério Telmo Campos.

1. Atenção domiciliar. 2. Avaliação de políticas públicas. 3. Programa Melhor em Casa. 4. Diferenças em diferenças com múltiplos períodos. 5. Econometria espacial. I. Título.

CDD 338.1

WINNIE MOREIRA ALBUQUERQUE

POLÍTICA DE ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL: ANÁLISES ESPACIAL, DE
COBERTURA, FOCALIZAÇÃO E IMPACTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Economia Rural da
Universidade Federal do Ceará, como requisito
parcial à obtenção do título de Doutora em
Economia Rural. Área de concentração:
Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural.

Aprovada em: 15/07/2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Robério Telmo Campos (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Edward Martins Costa
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Ahmad Saeed Khan
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Dr. Erivelton de Souza Nunes

Dr. Nicolino Trompieri Neto
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelas infinitas graças, pela força e resiliência concedidas ao longo desta trajetória e pela possibilidade de continuar realizando meus sonhos.

Aos meus pais, Clodoaldo e Lioneuda, e aos meus irmãos, Rafael e Suiane, por serem a base sólida na formação do meu caráter.

Ao meu esposo, Yuri, por acreditar no meu potencial, incentivar em meus projetos e caminhar ao meu lado, compartilhando sonhos e conquistas.

Ao Prof. Dr. Robério, pelo apoio e orientação constantes durante o mestrado e o doutorado. Aos Professores Dr. Edward Costa e Dr. Guilherme Irffi, pela atenção e valiosas contribuições ao longo do doutorado.

Agradeço também a todos os professores, aos membros da banca de defesa e colegas de curso com quem convivi, em especial à Thyena Karen, cuja amizade e parceria construídas ao longo do mestrado e doutorado são muito valiosas.

Agradeço, ainda, à Universidade Federal do Ceará, que me acolheu ao longo dos últimos 11 anos, desde a graduação até o doutorado, proporcionando, além da formação acadêmica, desafios que se tornaram oportunidades de aprendizado e ajudaram a conquistar objetivos pessoais e profissionais.

Por fim, registro meus sinceros agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme Portaria n.º 206, de 4 de setembro de 2018, pelo apoio financeiro fundamental à realização desta tese.

RESUMO

A política de atenção domiciliar no Brasil, representada pelo Programa Melhor em Casa (PMeC), busca promover cuidados de saúde domiciliares para pacientes com necessidades complexas, reduzindo a permanência hospitalar. Nesta tese, avalia-se a efetividade do PMeC sobre a permanência hospitalar entre 2009 e 2024, adotando uma abordagem metodológica que separa a análise espacial da avaliação de impacto. Para a dimensão espacial, empregou-se o modelo *Spatial Durbin* (SDM) para identificar efeitos de transbordamento regional, evidenciando redução na média de permanência hospitalar em municípios vizinhos aos implementadores do programa. Na sequência, a avaliação de impacto utilizou o estimador de diferenças em diferenças escalonadas de Callaway e Sant'Anna (2021), permitindo estimar efeitos dinâmicos e temporais da política, com redução média de 4,45% na permanência hospitalar nos municípios participantes, intensificando-se para até 17,71% após 13 anos de implementação. A análise de focalização e cobertura revelou que o PMeC priorizou municípios com maior proporção de idosos e cobertura consolidada da Estratégia Saúde da Família (ESF), mas persistem desigualdades territoriais, com baixa adesão em municípios pequenos e concentração em grandes centros urbanos. Os resultados indicam que o PMeC é uma política efetiva, cuja efetividade depende da maturação institucional e da integração com a atenção primária.

Palavras-chave: atenção domiciliar; avaliação de políticas públicas; programa Melhor em Casa; diferenças em diferenças com múltiplos períodos; econometria espacial.

ABSTRACT

The home care policy in Brazil, represented by the Programa Melhor em Casa (PMeC), aims to promote in-home healthcare for patients with complex needs, thereby reducing hospital length of stay. This thesis evaluates the effectiveness of the PMeC on hospital length of stay between 2009 and 2024, employing a methodological approach that separates spatial analysis from impact assessment. For the spatial dimension, the Spatial Durbin Model (SDM) was applied to identify regional spillover effects, revealing a reduction in average hospital stays in municipalities neighboring those that implemented the program. Subsequently, the impact evaluation utilized the staggered difference-in-differences estimator proposed by Callaway and Sant'Anna (2021), allowing for the estimation of dynamic and time-varying policy effects. The findings indicate an average reduction of 4.45% in hospital stays among participating municipalities, intensifying to up to 17.71% after 13 years of implementation. The targeting and coverage analysis revealed that the PMeC prioritized municipalities with a higher proportion of elderly residents and well-established coverage of the Family Health Strategy (ESF), although territorial inequalities persist, characterized by low adoption in smaller municipalities and concentration in large urban centers. The results suggest that the PMeC constitutes an effective policy, whose effectiveness depends on institutional maturation and integration with primary care services.

Keywords: home health care; public policy evaluation; programa Melhor em Casa; difference-in-differences with multiple time periods; spatial econometrics.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Quantidade de novas implementações do PMeC por porte dos municípios brasileiros, 2011-2024.....	50
Gráfico 2 – Proporção acumulada de municípios cobertos pelo PMeC (2011-2024) ...	59
Gráfico 3 – Proporção de cobertura do PMeC segundo porte dos municípios (2011-2024).....	60
Gráfico 4 – Proporção de cobertura do PMeC segundo região do Brasil (2009-2024) .	61
Gráfico 5 – Série temporal de permanência média hospitalar brasileira, 2000-2020	62
Gráfico 6 – Trajetória da média de permanência hospitalar por grupo (2009-2024)	63
Gráfico 7 – Efeitos dinâmicos agregados (2011-2024)	67
Gráfico 8 – Efeito calendário (2011-2024)	69

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultados do modelo SDM.....	35
Tabela 2 – Estatísticas descritivas por grupo de tratamento (2009-2024).....	56
Tabela 3 – Resultados do modelo logístico multivariado de fatores associados à adesão ao PMeC.....	57
Tabela 4 – Resumo dos efeitos médios do tratamento por tipo de agregação (2011-2024).....	64
Tabela 5 – Efeitos dinâmicos agregados (2011-2024).....	65
Tabela 6 – Efeitos por grupo de adesão (2011-2024).....	67
Tabela 7 – Efeito por ano calendário (2011-2024).....	68
Tabela 8 – Efeitos médios do tratamento por tipo de agregação pré-pandemia (2011-2019).....	70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AD	Atenção Domiciliar
AEDE	Análise Exploratória de Dados Espaciais
AIC	Critérios de informação de Akaike
APS	Atenção Primária à Saúde
ATT _{GT}	Efeito Médio de Tratamento no Tempo do Grupo
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
DiD	Diferenças em Diferenças
DR	Doubly Robust
EMAD	Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar
EMAP	Equipes Multiprofissionais de Apoio
ESF	Estratégia Saúde da Família
HSPESP	Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICSAP	Provimento emergencial e nas internações por condições sensíveis à atenção primária
I-Moran	Índice de Moran
LISA	Local Indicators of Spatial Association
LM	Multiplicadores de Lagrange
PFPB	Programa Farmácia Popular do Brasil
PMeC	Programa Melhor em Casa
PSF	Programa Saúde da Família
PTS	Plano Terapêutico Singular
RAS	Rede de Atenção à Saúde
SAR	Modelo Autorregressivo Espacial
SAD	Serviço de Atenção Domiciliar
SAMDU	Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência
SEM	Modelo de Erro Espacial
SDM	Spatial Durbin Model
SIH	Sistema de Informações Hospitalares
SUS	Sistema Único de Saúde
SUTVA	Stable Unit Treatment Value Assumption
TWFE	Two-Way Fixed Effects

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	11
2	ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL.....	13
2.1	Serviço de atenção domiciliar brasileiro: Programa Melhor em Casa....	15
3	ARTIGO 1 – ANÁLISE DE TRANSBORDAMENTO ESPACIAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.....	19
3.1	Introdução.....	19
3.2	Revisão de literatura.....	20
3.2.1	<i>Avaliação da AD no Brasil: enfoques tradicionais.....</i>	21
3.2.2	<i>Efeitos espaciais em políticas públicas.....</i>	22
3.3	Metodologia.....	23
3.3.1	Estratégia de identificação metodológica.....	23
3.3.2	Dados.....	25
3.3.3	Análise exploratória de dados espaciais.....	27
3.3.3.1	Matriz de pesos espaciais.....	27
3.3.3.2	Índice de Moran.....	28
3.3.4	<i>Modelagem Econométrica Espacial.....</i>	29
3.4	Resultados e discussão.....	31
3.4.1	<i>Resultados da AEDE.....</i>	31
3.4.2	<i>Resultados da modelagem espacial.....</i>	35
3.5	Considerações finais.....	38
	Referências.....	39
4	ARTIGO 2 – ANÁLISES SOBRE FOCALIZAÇÃO, COBERTURA E IMPACTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.....	42
4.1	Introdução.....	42
4.2	Revisão de literatura.....	44
4.3	Métodos.....	46
4.3.1	<i>Estratégia de identificação metodológica.....</i>	46
4.3.2	<i>Dados.....</i>	47
4.3.3	<i>Modelo logístico multivariado.....</i>	49
4.3.4	<i>Diferenças em diferenças com múltiplos períodos.....</i>	49
4.3.4.1	<i>Agregação do efeito médio de tratamento no tempo do grupo.....</i>	53
4.3.4.2	<i>Estimação por Doubly Robust.....</i>	54

4.3.5	<i>Testes de robustez</i>	55
4.4	Resultados e discussão	56
4.4.1	<i>Análise de focalização e fatores de adesão</i>	56
4.4.2	<i>Padrões de cobertura territorial e temporal</i>	59
4.4.3	<i>Análise de impacto</i>	62
4.4.3.1	Efeitos temporais e dinâmicos.....	64
4.4.3.1.1	Efeitos médios do tratamento.....	64
4.4.3.1.2	Efeitos dinâmicos do tratamento.....	65
4.4.3.1.3	Efeitos por grupo de adesão ao tratamento.....	67
4.4.3.1.4	Efeito por ano calendário.....	68
4.4.3.2	<i>Análise de robustez pré-pandemia</i>	70
4.5	Considerações finais	71
	Referências	72
5	CONCLUSÃO	75
	REFERÊNCIAS	77
	APÊNDICE A – PRINCIPAIS ESTUDOS ECONOMETRICOS QUE AVALIARAM A ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL	83
	APÊNDICE B – RESULTADOS DOS TESTES DE TENDÊNCIAS PARALELAS E PLACEBOS	84
	APÊNDICE C – RESULTADOS DOS TESTES DE ESPECIFICAÇÕES DO MODELO ESPACIAL	85

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional e a transição epidemiológica impuseram novos desafios à gestão dos sistemas de saúde, especialmente no Brasil, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) busca garantir acesso universal e integral ao cuidado. Nesse contexto, a Atenção Domiciliar (AD) foi instituída como estratégia para ampliar a resolutividade da Rede de Atenção à Saúde (RAS), promover a continuidade do cuidado e otimizar o uso de recursos hospitalares. Regulamentada nacionalmente desde 2011 pela Portaria n.º 2.029, a AD se caracteriza por ações de prevenção, tratamento, reabilitação, palição e promoção da saúde no domicílio, articulando-se com a atenção básica e os serviços de urgência e emergência (Brasil, 2011a).

No âmbito do SUS, a operacionalização da AD ocorre por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), com atuação das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e de Apoio (EMAP). O Programa Melhor em Casa (PMeC), principal instrumento federal da política, foi criado para responder ao aumento da demanda por cuidados prolongados, impulsionado pelo crescimento da população idosa e pela prevalência de doenças crônicas. Ao proporcionar cuidado no ambiente familiar, o PMeC busca humanizar o atendimento, reduzir riscos associados à hospitalização e racionalizar custos.

Apesar da relevância, a literatura nacional sobre o PMeC ainda é marcada por predominância de estudos descritivos e avaliações iniciais, com escassez de análises rigorosas sobre seus efeitos, focalização, cobertura e heterogeneidades regionais. Além disso, a natureza regionalizada do SUS e as desigualdades territoriais do País tornam imprescindível investigar tanto os padrões espaciais quanto a evolução temporal dos efeitos do programa.

A investigação de efeitos espaciais em políticas de saúde justifica-se pela própria natureza regionalizada do SUS, em que a regionalização é um eixo estruturante que organiza a descentralização das ações e serviços de saúde no País (Brasil, 2025). As políticas de saúde operam em sistemas regionalizados em que municípios compartilham recursos, referências hospitalares e fluxos de pacientes, sendo que a regionalização busca promover a equidade, a integralidade na atenção à saúde, a racionalização dos gastos e a otimização dos recursos. O contexto brasileiro torna ainda mais relevante a análise de heterogeneidades territoriais, considerando que o País possui dimensões continentais e elevada desigualdade social e regional (Paim *et al.*, 2011).

Paralelamente, compreender os efeitos temporais do PMeC exige considerar a adesão dos municípios ocorrida em diferentes momentos. A literatura mostra que a adoção

escalonada de políticas por diferentes unidades em diferentes momentos cria oportunidades promissoras para inferência causal observacional, sendo que a implementação gradual permite a aplicação de métodos específicos para identificar efeitos dinâmicos (Ben-Michael; Feller; Rothstein, 2021; Callaway; Sant'Anna, 2021).

Contudo, a literatura contemporânea ainda apresenta limitações metodológicas quanto à integração de abordagens espaciais e temporais na avaliação de políticas públicas com adoção escalonada. Nesses contextos, observa-se a ausência de consenso sobre métodos capazes de incorporar, simultaneamente, transbordamentos espaciais e estimadores para múltiplos períodos. As abordagens que buscam corrigir essas dimensões de forma conjunta seguem em processo de desenvolvimento (Roth *et al.*, 2023).

Diante desse panorama, a estratégia adotada neste estudo foi analisar as duas dimensões separadamente, utilizando metodologias específicas para cada uma: (1) análise dos padrões espaciais, heterogeneidades regionais e transbordamento (*spillover*) espacial; e (2) avaliação dos impactos diretos e sua evolução temporal por meio de métodos causais. O estudo busca responder às seguintes questões: Há indícios de efeitos de transbordamento espacial nos municípios vizinhos àqueles que aderiram ao PMeC? Quais são os padrões territoriais de implementação e cobertura do programa? O PMeC efetivamente reduz a permanência hospitalar? Qual a magnitude da redução? O efeito é imediato, aumenta ou diminui com o tempo? Existem diferenças nos resultados de municípios que adotaram primeiro? Em períodos de crise (ex.: pandemia de COVID-19), o programa perdeu eficiência?

Para tanto, os objetivos específicos são: (1) investigar efeitos de transbordamento espacial do programa; (2) analisar a focalização do PMeC e os fatores associados à adesão municipal; (3) examinar a cobertura territorial e disparidades regionais; (4) estimar os efeitos diretos e dinâmicos do PMeC sobre a permanência hospitalar; e (5) investigar a robustez dos resultados em diferentes contextos e períodos.

Dessa forma, além desta introdução, contextualização da AD no Brasil e considerações finais gerais, o documento está estruturado em dois capítulos: o primeiro dedica-se à abordagem espacial, examinando padrões territoriais, heterogeneidades e *spillovers*; o segundo concentra-se na abordagem temporal, analisando o impacto direto e dinâmico do programa ao longo do tempo, com ênfase na avaliação causal dos efeitos sobre a permanência hospitalar. Essa divisão permite tratar, de modo aprofundado, cada dimensão analítica, contribuindo para uma compreensão abrangente dos efeitos do PMeC no contexto brasileiro.

2 ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL

A Atenção Domiciliar no Brasil apresenta uma trajetória marcada por avanços institucionais, transformações normativas e inovações no cuidado em saúde, refletindo as mudanças do perfil epidemiológico e demográfico do País. O conceito de AD refere-se ao conjunto de ações de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e palição realizadas no domicílio do paciente, integrando-se à RAS e garantindo a continuidade do cuidado, especialmente para pessoas com condições crônicas, limitações funcionais ou em situações de vulnerabilidade social.

O primeiro registro oficial da AD no Brasil remonta à década de 1920, quando, em colaboração com a Fundação Rockefeller, o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) criou a Escola de Enfermeiras Visitadoras. O objetivo era combater a tuberculose por meio da vigilância e educação em saúde junto às famílias, promovendo novos hábitos de higiene e melhorando as condições das habitações, o que requeria a formação de profissionais voltados para a educação e saúde (Moreira, 1999). Esse modelo, centrado na atuação das enfermeiras visitadoras, representou uma transição da medicina urbana para uma abordagem de medicina de Estado, baseada em mecanismos disciplinares e vigilância hierarquizada.

O segundo ciclo de institucionalização da AD ocorreu com a criação, em 1959, do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU) pelo Decreto n.º 46.348 (Brasil, 1959). O SAMDU prestava assistência médica de urgência em domicílio, ambulatorios e hospitais, inicialmente voltados a segurados dos institutos de previdência, seus dependentes e pensionistas. A partir de então, de acordo com Fabrício *et al.* (2004), observou-se um movimento para valorização dos espaços familiares comunitários com ambiente para atendimento de saúde, o que permitiu a implantação de programas pioneiros, como o do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPESP) em 1963, os quais ajudaram a consolidar a AD como alternativa à internação hospitalar, especialmente para pacientes crônicos ou convalescentes, com foco na redução da ocupação de leitos e na promoção do cuidado longitudinal.

Segundo Oliveira Neto e Dias (2014), a década de 1990 marcou a expansão da AD no contexto da municipalização da saúde, impulsionada pela criação do SUS. Diversos municípios implementaram serviços próprios de AD, tanto públicos quanto privados, ampliando o acesso e diversificando as modalidades de atendimento. No início dos anos 2000, a legislação federal passou a regulamentar a assistência domiciliar no SUS, com destaque para a Lei n.º 10.424/2002, a qual incluiu a assistência domiciliar como componente da atenção

integral à saúde; e a Resolução RDC/Anvisa n.º 11/2006, que estabeleceu normas técnicas para o funcionamento desses serviços.

A institucionalização da AD no âmbito do SUS foi consolidada a partir da publicação da Portaria GM/MS n.º 2.029, de 24 de agosto de 2011, posteriormente redefinida pela Portaria n.º 2.527/2011, a partir de um grupo de trabalho composto por servidores municipais de AD e de técnicos do Ministério da Saúde (Brasil, 2011a; 2011b; Dias *et al.*, 2015). Essas normativas integraram a AD como ponto estratégico da RAS e criaram o PMeC, tornando a modalidade prioritária na política nacional e destinando recursos federais para custeio das equipes multiprofissionais.

Entre 2013 e 2016, foram estabelecidos critérios para a organização dos Serviços de Atenção Domiciliar, compostos por equipes multiprofissionais responsáveis pelo cuidado direto e suporte complementar. A Portaria n.º 825, de 25 de abril de 2016, atualizou as equipes habilitadas, redefinindo a AD no âmbito do SUS da seguinte maneira (Brasil, 2016):

- **Atenção Domiciliar:** modalidade de atenção à saúde integrada às RAS, caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, palição e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados;
- **Serviço de Atenção Domiciliar:** serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das EMAD e EMAP;
- **Cuidador:** pessoa(s), com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta(s) para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar presente(s) no atendimento domiciliar.

Atualmente, a AD no SUS está, de acordo com a complexidade e a frequência do cuidado necessário, segmentada em três modalidades:

- **Atenção Domiciliar 1 (AD1):** Elegível para usuários que, tendo indicação de AD devido a adoecimento por condição crônica estável e à restrição ao leito ou lar, requeiram cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada, a ser definida conforme seu Plano Terapêutico Singular (PTS). A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de acompanhamento regular em domicílio;

- **Atenção Domiciliar 2 (AD2):** Indicada para pacientes com necessidades de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamento parenteral, reabilitação, cuidados paliativos ou acompanhamento de prematuros e bebês de baixo peso. O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 é de responsabilidade do SAD;
- **Atenção Domiciliar 3 (AD3):** Voltada a casos de alta complexidade, os quais exigem acompanhamento multiprofissional intensivo, uso de equipamentos (ventilação mecânica, nutrição parenteral, transfusões) e visitas diárias. O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 3 também é de responsabilidade do SAD.

O SAD tem como objetivos (Brasil, 2016):

- I. Redução da demanda por atendimento hospitalar;
- II. Redução do período de permanência de usuários internados;
- III. Humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários;
- IV. A desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS.

O acesso ao SAD pode ser feito por encaminhamento hospitalar, por solicitação da equipe de Atenção Básica ou por demanda espontânea do usuário, sempre condicionado à avaliação da necessidade clínica e da viabilidade do cuidado domiciliar.

2.1 Serviço de atenção domiciliar brasileiro: Programa Melhor em Casa

O Programa Melhor em Casa foi instituído em 2011 como uma estratégia fundamental do SUS para ampliar e qualificar a AD no Brasil, integrando-se à RAS e ao fluxo de desospitalização. O PMeC complementa os cuidados realizados na APS e nos serviços de urgência, substitutivos ou complementares à internação hospitalar, estabelecendo regras para o gerenciamento e a operacionalização das equipes multiprofissionais.

Desde sua criação, o programa passou por sucessivos aprimoramentos normativos e operacionais, em específico no que diz respeito ao porte dos municípios no quesito números de habitantes, com a finalidade de beneficiar cada vez mais municípios. O Quadro 1 mostra essas mudanças ocorridas por meio de portarias, assim como seus objetivos e critérios para habilitação das equipes do SAD nos municípios.

Quadro 1 – Portarias que regulamentaram a SAD no Brasil (2011-2024)

(Continua)

Portaria	Objetivo	Crítérios para habilitação de equipes
N.º 2.029, de 24 de agosto de 2011.	Institui a AD no âmbito do SUS.	• >100.000 habitantes para cada EMAD; • >300.000 habitantes para cada EMAP.
N.º 2.527, de 27 de outubro de 2011.	Redefine a AD no âmbito do SUS.	• População igual ou superior a 100 mil habitantes; • População igual ou superior a 40 mil habitantes e inferior a 100 mil habitantes, desde que estejam localizados em região metropolitana.
N.º 1.533, de 16 de julho de 2012.	Altera e acrescenta dispositivos à Portaria n.º 2.527, de 27 de outubro de 2011.	• População igual ou superior a 40 mil habitantes; • Estar coberto pelo SAMU ou possuir serviço móvel local de atenção às urgências; • Possuir hospital de referência no município ou região que o integra.
N.º 963, de 27 de maio de 2013.	Redefine a AD no âmbito do SUS.	• Apresentar, isoladamente ou por meio de agrupamento, população igual ou superior a 20 mil habitantes; - Em municípios com população igual ou superior a 40 mil, o SAD será composto por EMAD Tipo 1 e poderá, ainda, contar com EMAP; - Em municípios com população entre 20 mil e 40 mil habitantes, o SAD será composto por EMAD Tipo 2 e poderá contar com EMAP; - Em municípios agrupados que somem população igual ou superior a 20 mil habitantes, o SAD será composto por EMAD Tipo 2 e poderá contar com EMAP e/ou apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. • Estar coberto por SAMU 192; - Em municípios com população superior a 40 mil habitantes, a cobertura por serviço móvel local de atenção às urgências diferente do SAMU 192 será, também, considerada requisito para a implantação de um SAD. • Possuir hospital de referência no município ou região a qual integra.
Nº 825, de 25 de abril de 2016.	Redefine a AD no âmbito do SUS e atualiza as equipes habilitadas.	• Apresentar, isoladamente ou por meio de agrupamento, população igual ou superior a 20 mil habitantes; - Municípios com população igual ou superior a 40 mil habitantes poderão solicitar habilitação de EMAD Tipo 1; - Municípios com população inferior a 40 mil habitantes poderão solicitar habilitação de EMAD Tipo 2; - Todos os municípios com uma EMAD, tipo 1 ou tipo 2, poderão solicitar uma EMAP, sendo possível a implantação de mais uma EMAP a cada três EMAD a mais implantadas; • Hospital de referência no município ou região a qual integra; • Cobertura de SAMU 192 habilitado e em funcionamento. - Em municípios com população igual ou superior a 40 mil habitantes eram aceitos serviços de atendimento móvel de urgência equivalente ao SAMU.

Quadro 1 – Portarias que regulamentaram a SAD no Brasil (2011-2024)

(Conclusão)

Portaria	Objetivo	Crítérios para habilitação de equipes
N.º 3.005, de 2 de janeiro de 2024.	Atualiza as regras do SAD e do PMeC.	- São requisitos para habilitação de EMAD e EMAP: - População municipal (isoladamente, ou por meio de agrupamento de municípios) igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes, com base na população mais recente estimada pelo IBGE; - Hospital de referência no município ou região a qual integra; - Cobertura de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) habilitado e em funcionamento. Em municípios com população igual ou superior a 40.000 habitantes será aceito serviço de atendimento móvel de urgência equivalente ao SAMU. - Possuir cobertura mínima de 60% da APS, considerando a cobertura de saúde suplementar. - Municípios com menos de 20 mil hab. podem habilitar EMAP-R (sem necessidade prévia de EMAD), para reabilitação domiciliar de média e alta complexidade, essencialmente nas modalidades AD 2 e AD 3.

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Brasil (2011a; 2011b; 2012; 2013; 2016; 2024).

A partir de 2024, as equipes que compõem o PMeC são:

- 1) **Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD):** realiza atendimento, no mínimo, uma vez por semana a cada usuário e pode ser constituída como:
 - a) **EMAD Tipo 1:** composta por profissional(is) médico(s) com somatório de carga horária semanal (CHS) de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho por equipe; profissional(is) enfermeiro(s): 60 (sessenta) horas; profissional(is) fisioterapeuta(s) ou assistente(s) social(is) com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho por equipe; e profissionais técnicos de enfermagem: 120 (cento e vinte) horas.
 - b) **EMAD Tipo 2:** composta por profissional médico com CHS de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; profissional enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; profissional fisioterapeuta ou assistente social com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; e profissionais técnicos de enfermagem: 120 (cento e vinte) horas.
- 2) **Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP):** será acionada somente por meio da indicação clínica da EMAD, para dar suporte e complementação. A EMAP tem a composição mínima de 3 (três) profissionais de nível superior, escolhidos entre as ocupações listadas a seguir, cuja soma das CHS de seus

componentes será de, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico ou terapeuta ocupacional.

3) Equipe Multiprofissional de Apoio para Reabilitação (EMAP-R):

composta por, no mínimo, três profissionais de nível superior, dentre as ocupações a seguir: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo e enfermeiro. A EMAP-R deverá estar vinculada, preferencialmente, a estabelecimentos da APS.

A EMAD é pré-requisito para constituição de um SAD, não sendo possível a implantação de uma EMAP sem a existência prévia de uma EMAD, exceto para municípios com menos de 20.000 habitantes. A Portaria GM/MS n.º 3.005/2024 atualizou critérios de habilitação das equipes e ampliou o escopo de atuação, incluindo a possibilidade de municípios com menos de 20 mil habitantes habilitarem EMAP-R. Essa inovação visa a fortalecer a assistência domiciliar em regiões tradicionalmente menos contempladas, promovendo maior equidade territorial e acesso a cuidados especializados. No entanto, até meados de 2025, ainda não havia registro oficial de adesão dessas equipes no CNES, o que pode indicar um período de transição na implementação efetiva da medida.

O processo de habilitação também foi descentralizado: a partir de 2024, a solicitação deverá partir do município, passa pela análise do estado e é homologada pelo Ministério da Saúde, com registro obrigatório das equipes no CNES.

Em termos de financiamento, 2024 trouxe um reajuste de 30% nos valores repassados para a manutenção das equipes, atendendo a uma demanda histórica dos serviços e fortalecendo a sustentabilidade do programa, sendo distribuído da seguinte forma (Brasil, 2024):

- I. R\$ 84.500,00 por mês para cada EMAD tipo 1;
- II. R\$ 44.200,00 por mês para cada EMAD tipo 2;
- III. R\$ 10.140,00 por mês para cada EMAP;
- IV. R\$ 7.800,00 por mês para cada EMAP-R.

Assim, o PMeC consolida-se como uma das principais estratégias de desospitalização e cuidado continuado do SUS, com avanços importantes em cobertura, financiamento e inovação.

3 ARTIGO 1 – ANÁLISE DE TRANSBORDAMENTO ESPACIAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.1 Introdução

A Atenção Domiciliar (AD) representa um modelo de cuidado à saúde em que o paciente recebe atendimento especializado em sua própria residência, visando à recuperação ou estabilização de sua condição clínica. Essa modalidade assistencial tem se consolidado como alternativa segura e eficaz para a redução do tempo de internação hospitalar, proporcionando maior conforto e bem-estar ao paciente e sua família, e benefícios sistêmicos para a gestão pública de saúde.

A implementação da AD contribui estrategicamente para a desocupação de leitos hospitalares, reduzindo o tempo de permanência em ambientes hospitalares frequentemente sobrecarregados e aprimorando a regulação dos serviços de urgência. No contexto brasileiro, o Programa Melhor em Casa (PMeC) materializa essa estratégia, demandando, contudo, avaliações sobre sua efetividade e implicações territoriais, particularmente considerando as marcantes diferenças entre contextos urbanos e rurais que caracterizam o País.

A compreensão do efeito do PMeC em diferentes territórios requer uma abordagem espacial que considere as características socioeconômicas e demográficas das áreas de implementação. Tal análise ultrapassa a identificação de possíveis desigualdades no acesso e oferta de serviços de saúde, mostrando-se importante para orientar decisões que aprimorem o programa em termos de efetividade e equidade no acesso aos cuidados. Essa perspectiva espacial torna-se ainda mais relevante quando se considera que estudos anteriores sobre o PMeC se concentraram predominantemente em análises locais, desconsiderando a dimensão espacial inerente aos sistemas de saúde regionalizados.

Essa lacuna metodológica abre espaço para investigação da existência de efeitos de *spillover* (transbordamento), os quais podem tanto amplificar quanto mitigar resultados, dependendo da estrutura das redes de atenção e das disparidades socioeconômicas regionais. A proximidade geográfica favorece processos de interação entre municípios vizinhos, gerando interdependências que influenciam características e resultados mútuos. Dessa interação espacial, surgem os efeitos de transbordamento, fenômenos em que intervenções implementadas em determinado local podem produzir consequências em localidades adjacentes.

No contexto específico do PMeC, os efeitos de *spillover* podem manifestar-se de múltiplas formas. Positivamente, quando pacientes de um município recebem atendimento domiciliar e, conseqüentemente, dispensam internações em hospitais que atendem a demandas regionais, o programa pode reduzir a pressão por leitos hospitalares em municípios vizinhos, beneficiando toda a região. Contudo, um efeito negativo possível é a redistribuição da demanda ou a transferência dos custos operacionais para sistemas locais menos capazes de absorvê-los, particularmente em contextos rurais onde a infraestrutura de saúde é tradicionalmente mais limitada.

Considerando essas complexidades, este capítulo objetiva analisar os efeitos de transbordamento espaciais do PMeC sobre a média de permanência hospitalar nos municípios brasileiros, investigando especificamente: (1) se existem efeitos indiretos (*spillovers*) da política em municípios vizinhos e como se manifestam; e (2) se e como o programa afeta diferentemente a permanência hospitalar em contextos urbanos *versus* rurais. Para tanto, emprega-se abordagem metodológica de modelos de dados em painel espacial, tendo como variável dependente a média de permanência hospitalar e como variáveis explicativas os dados demográficos, de cobertura e acesso à saúde, no período de 2011 a 2024, fornecendo subsídios para orientar sua expansão territorial, considerando tanto as especificidades locais quanto as dinâmicas regionais.

Este capítulo está estruturado em cinco seções. Após esta introdução, a revisão de literatura aborda os principais conceitos relacionados à atenção domiciliar, ao PMeC e aos métodos de análise espacial em saúde pública, situando as contribuições do estudo no contexto científico atual. A metodologia detalha as fontes de dados utilizadas e os modelos estatísticos espaciais empregados. Os resultados apresentam e discutem os achados empíricos, com ênfase nos *spillovers* identificados. Finalmente, as considerações finais sintetizam as principais conclusões e suas implicações para políticas públicas de saúde.

3.2 Revisão de literatura

A literatura sobre avaliação de políticas públicas de saúde tem evoluído significativamente nas últimas décadas, incorporando métodos cada vez mais sofisticados para capturar a complexidade dos sistemas de saúde regionalizados. No contexto da Atenção Domiciliar (AD), especificamente do PMeC, observa-se uma trajetória de estudos que, embora tenham contribuído para a compreensão dos efeitos locais da política, ainda não

exploraram adequadamente duas dimensões: os efeitos de transbordamento espacial e as heterogeneidades entre contextos urbanos e rurais.

3.2.1 Avaliação da AD no Brasil: enfoques tradicionais

Os estudos pioneiros sobre AD no Brasil concentraram-se na identificação de fatores associados à demanda e oferta dos serviços, utilizando principalmente abordagens transversais e longitudinais convencionais (Apêndice A). Wachs *et al.* (2016) investigaram a prevalência e os determinantes da assistência domiciliar entre idosos brasileiros, utilizando modelos de regressão de Poisson com dados primários de 6.624 indivíduos. Os autores identificaram que a AD está associada ao sexo feminino, menor escolaridade, diagnósticos de morbidades crônicas e histórico de hospitalizações, caracterizando um perfil de usuários em situação de maior vulnerabilidade social e sanitária.

De forma complementar, Pires *et al.* (2013) focalizaram a análise em nível local, investigando variáveis associadas ao tipo de AD em Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte. Por meio de regressão logística múltipla, identificaram que o perfil dos usuários reflete características da população idosa atendida pelo SUS: baixa escolaridade e renda, predominância feminina, dificuldades de locomoção e demandas por cuidados familiares. Embora esses estudos tenham fornecido evidências importantes sobre o perfil dos beneficiários, suas abordagens metodológicas não consideraram possíveis interações espaciais entre municípios ou regiões.

A avaliação de resultados do PMeC ganhou impulso com estudos que utilizaram métodos quase-experimentais mais robustos. Silva M. (2018) empregou o método de controle sintético para avaliar a eficiência do PMeC em Pernambuco, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) entre 2013 e 2016. Os resultados indicaram que a política funciona como uma "porta de saída qualificada" da rede de urgência, contribuindo para a racionalização de leitos. Nishimura, Carrara e Freitas (2019) avançaram nessa linha ao utilizar regressão descontínua para estimar o impacto do PMeC na redução de gastos hospitalares. Seus achados demonstraram reduções significativas nos custos de internação (4,7% em 2011, 5,8% em 2012 e 10,2% em 2013), especialmente entre mulheres com gravidez de risco e idosos.

Contudo, uma característica comum a todos esses estudos é a ausência de consideração dos efeitos espaciais. Essa lacuna é particularmente relevante em sistemas de saúde regionalizados como o SUS, em que fluxos de pacientes, redes de referência e

características socioeconômicas compartilhadas podem gerar interdependências entre municípios vizinhos.

3.2.2 Efeitos espaciais em políticas públicas

A literatura internacional e nacional sobre econometria espacial aplicada a políticas públicas demonstra a importância de considerar interações geográficas na avaliação de programas governamentais. No Brasil, diversos estudos têm documentado a presença de *spillovers* espaciais em diferentes áreas, fornecendo evidências metodológicas e empíricas relevantes para a análise do PMeC.

Mattos, Suplicy e Terra (2014) investigaram interações estratégicas em políticas habitacionais municipais, utilizando dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e modelos de defasagem espacial. Seus resultados evidenciaram que municípios respondem positivamente às políticas habitacionais de vizinhos, caracterizando um jogo estratégico intermunicipal na provisão de bens públicos. Esse achado é particularmente relevante para o contexto do PMeC, uma vez que sugere que decisões municipais sobre implementação de políticas de saúde podem ser influenciadas por escolhas de municípios adjacentes.

Herminio (2018) analisou *spillovers* do Programa Bolsa Família em pequenas e médias cidades das regiões Norte e Nordeste, identificando efeitos de transbordamento espacial significativos, com magnitude maior entre cidades nordestinas de pequeno porte. Esses resultados indicam que políticas de transferência de renda geram externalidades regionais, fenômeno que pode se aplicar também a políticas de saúde, como o PMeC, especialmente em regiões com características socioeconômicas similares.

A aplicação de métodos espaciais em políticas de saúde tem produzido evidências robustas sobre a importância de considerar interdependências geográficas. Gomes (2017) utilizou o *Spatial Durbin Model* (SDM) para analisar os efeitos da Estratégia Saúde da Família (ESF) na redução da mortalidade infantil em municípios brasileiros (1998-2012). Os resultados demonstraram que aumentos na cobertura da ESF em um município geram efeitos positivos em municípios vizinhos, evidenciando *spillovers* benéficos da atenção primária. Esse achado é diretamente relevante para a análise do PMeC, uma vez que ambas as políticas integram a rede de atenção à saúde e podem gerar externalidades similares.

Almeida *et al.* (2019) empregaram modelos de diferenças em diferenças com controles espaciais para avaliar o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB),

demonstrando que municípios sem cobertura do programa, mas vizinhos de municípios cobertos, também se beneficiaram com reduções em indicadores de internações por hipertensão e diabetes. Esse resultado reforça a relevância de *spillovers* positivos em políticas de saúde e sugere que benefícios do PMeC podem transcender fronteiras municipais.

Silva K. (2020) analisou *spillovers* de políticas de saneamento sobre mortalidade infantil, utilizando modelos de painel espacial com dados dos Censos Demográficos (1991-2010). Os resultados confirmaram a presença de transbordamentos das condições de saneamento entre municípios, demonstrando que melhorias em infraestrutura sanitária geram externalidades positivas regionais. Embora focalize em determinantes estruturais, esse estudo evidencia que políticas de saúde pública operam em redes espaciais que amplificam seus efeitos.

A revisão da literatura revela uma lacuna metodológica e empírica significativa, a saber: embora existam evidências robustas sobre *spillovers* espaciais em diversas políticas públicas, incluindo na área da saúde, nenhum estudo analisou os efeitos de transbordamento do PMeC. Essa ausência é particularmente relevante porque o PMeC opera em redes regionalizadas de saúde, nas quais hospitais de referência atendem múltiplos municípios, portanto, reduções na demanda por internações em um município podem aliviar pressões sobre leitos regionais, beneficiando vizinhos. Além disso, a heterogeneidade urbano-rural, amplamente documentada na literatura sobre acesso e qualidade em saúde, pode modular diferentes *spillovers*. Diante dessas lacunas, este estudo avança ao integrar três dimensões na literatura sobre AD: a análise de *spillovers* espaciais, a heterogeneidade urbano-rural e a interação entre essas dimensões.

3.3 Metodologia

A investigação dos efeitos espaciais do PMeC sobre a permanência hospitalar exige uma abordagem que contemple a natureza regionalizada do SUS. Como políticas de saúde operam em redes territoriais complexas, a implementação do PMeC pode gerar efeitos que transcendem fronteiras administrativas, propagando-se para municípios vizinhos. Para capturar essas interdependências geográficas e mensurar os efeitos de transbordamento, este estudo combina técnicas de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) com modelagem econométrica espacial, utilizando o Spatial Durbin Model (SDM). Esta seção apresenta a estratégia de identificação metodológica, as fontes de dados e a construção de variáveis, os procedimentos de AEDE e a fundamentação dos modelos empregados.

3.3.1 Estratégia de identificação metodológica

A estratégia de identificação metodológica para análise dos efeitos espaciais do Programa Melhor em Casa sobre a média de permanência em internações hospitalares fundamenta-se na premissa de que políticas de saúde operam em redes geográficas complexas, em que a proximidade territorial gera interdependências que transcendem fronteiras administrativas municipais. Dessa maneira, entende-se que a implementação do PMeC, em determinado município, pode, além de influenciar os indicadores locais, repercutir nos indicadores dos municípios vizinhos, por meio de mecanismos como a redistribuição da demanda por leitos hospitalares e o compartilhamento de recursos.

A identificação causal assume que não existem choques não observados, com efeitos correlacionados espacialmente, os quais possam influenciar ao mesmo tempo os indicadores de permanência hospitalar em municípios diferentes. Para lidar com essa possibilidade, o modelo incorpora controles para características observáveis dos territórios, incluindo cobertura da Estratégia Saúde da Família, proporção de idosos e mulheres internadas, porte municipal e região geográfica. A estratégia também incorpora a heterogeneidade espacial por meio da interação entre a variável de tratamento e a caracterização urbano-rural dos municípios, permitindo testar se os efeitos *spillovers* da política variam sistematicamente entre contextos que apresentam diferentes estruturas de redes de saúde e padrões de utilização de serviços hospitalares.

O pressuposto fundamental dessa estratégia é a existência de dependência espacial na variável dependente, formalmente testada por meio do Índice de Moran Global, que quantifica o grau de autocorrelação espacial na média de permanência hospitalar, e do Moran Local (LISA), que identifica *clusters* (agrupamentos) específicos de municípios com padrões similares. A estratégia requer que a matriz de pesos espaciais capture adequadamente as relações de interdependência entre municípios, sendo testadas diferentes especificações incluindo contiguidade e distância geográfica, com seleção baseada na maximização da autocorrelação espacial significativa.

A identificação dos efeitos espaciais baseia-se no *Spatial Durbin Model* (SDM), que utiliza a matriz de pesos espaciais para capturar simultaneamente efeitos diretos da política no município implementador e efeitos indiretos em municípios vizinhos, permitindo avaliar se a política gera externalidades positivas (redução da permanência em vizinhos) ou negativas (aumento da permanência), essencial para compreender a efetividade do programa em contextos regionalizados.

Apesar da robustez conceitual, a estratégia enfrenta limitações que incluem possível endogeneidade na decisão de implementar o PMeC, pressupostos sobre linearidade e homogeneidade dos efeitos espaciais e instabilidade temporal durante períodos de crise, como durante a pandemia de COVID-19. Essas limitações são inerentes à complexidade dos sistemas de saúde regionalizados e à disponibilidade de dados administrativos, mas não comprometem a validade das inferências, desde que adequadamente consideradas na interpretação dos resultados e na formulação de recomendações de política pública.

A investigação dos padrões espaciais e dos efeitos de transbordamento do PMeC, portanto, exigiu a adoção de uma abordagem metodológica estruturada em dois eixos: (i) Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), para caracterizar a distribuição geográfica da variável dependente e identificar *clusters* significativos; e (ii) modelagem econométrica espacial, com ênfase no SDM. A fundamentação teórica baseou-se nos pilares da econometria espacial, conforme estabelecido por Anselin (1988) e LeSage e Pace (2009), os quais destacaram a necessidade de incorporar dependência espacial (autocorrelação) e heterogeneidade espacial (variação estrutural) em modelos de regressão para dados georreferenciados.

3.3.2 Dados

A análise foi construída a partir de uma base de dados em painel que contempla os 5.571 municípios brasileiros, cobrindo o período entre 2011 e 2024. Esse intervalo foi escolhido porque marca, em seu início, o lançamento do PMeC, e se estende até o período mais recente com informações consolidadas disponíveis. Os dados utilizados foram obtidos de fontes públicas, conforme apresentado no quadro 2.

Quadro 2 – Descrição das variáveis e fontes

(*Continua*)

Variável dependente	Descrição	Fonte
Média de permanência de internação	Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital em cada município	Sistema de Informações Hospitalares (SIH)
Tratamento PMeC	A variável assume 1 quando o município recebe o PMeC, caso contrário, assume 0	Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Proporção de idosos internados	Razão entre a frequência de pessoas com 60 anos ou mais com internações hospitalares em relação à população total de cada município	- População estimada e segundo censos: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE); - Frequência de internações: Sistema de Informações Hospitalares (SIH)

Quadro 2 – Descrição das variáveis e fontes

(Conclusão)

Variáveis explicativas	Descrição	Fonte
Proporção de mulheres internadas	Razão entre a frequência de pessoas do sexo feminino com internações hospitalares em relação à população total de cada município	- População estimada e segundo censos: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE); - Frequência de internações: Sistema de Informações Hospitalares (SIH)
Taxa de Cobertura ESF	Razão entre o número de equipes da ESF multiplicado por 3.000 e a população total de cada município	Informação e Gestão da Atenção Básica (e-Gestor AB)
Municípios rurais	Municípios classificados como rural remoto ou rural adjacente assumem valor 1, caso contrário, assumem 0	Tipologia rural-urbana dos municípios brasileiros: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE)

Fonte: elaborado pelo autor.

As variáveis incluídas na análise visam a capturar fatores diretamente relacionados à implementação e aos efeitos do PMeC, bem como características demográficas e estruturais que possam influenciar essa dinâmica. A variável dependente mede o desfecho de interesse: o tempo médio em dias que os pacientes permanecem internados, indicador de eficiência na desospitalização. A variável de tratamento PMeC é fundamental para a modelagem, pois identifica os municípios que aderiram ao programa, permitindo comparar os efeitos da política entre os municípios tratados e não tratados.

Para controlar fatores demográficos importantes na análise, foram incluídas as variáveis de proporção de idosos internados e proporção de mulheres internadas. Considerando que idosos têm maior demanda por cuidado prolongado e que mulheres representam um grupo de maior utilização dos serviços de saúde, essas variáveis contemplam diferenças populacionais relevantes que podem impactar a permanência hospitalar. Ambas resultam da combinação dos dados populacionais do IBGE e das internações registradas no SIH. A taxa de cobertura ESF reflete o grau de cobertura da Estratégia Saúde da Família, a principal política da atenção primária no SUS. Essa variável representa um controle importante, pois a integração do PMeC com a ESF pode influenciar a efetividade do programa.

Por fim, a variável municípios rurais classifica os municípios segundo a tipologia rural-urbana definida pelo IBGE, distinguindo contextos rurais e urbanos que apresentam diferentes desafios e oportunidades para a implementação do PMeC. Essa distinção é utilizada para captar heterogeneidades regionais.

3.3.3 Análise exploratória de dados espaciais

A AEDE constitui um conjunto de técnicas estatísticas e cartográficas voltadas à identificação de padrões geográficos, heterogeneidades e interações espaciais em fenômenos socioeconômicos. No contexto deste estudo, a AEDE assume papel de caracterização da distribuição espacial da variável dependente, média de permanência hospitalar, e a detecção de *clusters* que possam influenciar a eficácia de políticas como o PMeC. A variável dependente foi georreferenciada utilizando *shapefiles*¹ municipais do IBGE (2023), permitindo a associação precisa entre dados tabulares e coordenadas geográficas.

3.3.3.1 Matriz de pesos espaciais

As matrizes de pesos espaciais (W) são instrumentos fundamentais em econometria espacial para quantificar relações de proximidade e interação entre unidades geográficas. Trata-se de uma matriz quadrada de dimensão $n \times n$, onde n é o número de unidades espaciais (ex.: municípios), e cada elemento da matriz (w_{ij}) representa o grau de conexão entre pares dessas unidades (municípios i e j). A construção adequada de W é fundamental, pois define como a dependência espacial é modelada, influenciando diretamente a estimação de parâmetros e a interpretação de *spillovers*.

As principais matrizes utilizadas na literatura são:

- **Contiguidade *Queen*:** considera duas unidades como vizinhas se compartilharem fronteiras físicas (lados) ou vértices (pontos de contato). Esse critério é amplamente utilizado em análises políticas e administrativas, pois captura interações institucionais e fluxos informais que ocorrem mesmo em regiões com limites irregulares. Por exemplo, municípios que dividem um posto de saúde na fronteira são conectados, mesmo que a área de contato seja pequena;
- **Contiguidade *Rook*:** define vizinhança apenas por fronteiras físicas (lados), excluindo vértices. É adequada para contextos em que a interação depende estritamente de limites bem definidos, como políticas fiscais ou divisões administrativas rígidas. Em regiões com geometria regular, como estados com fronteiras retilíneas, essa matriz evita conexões artificiais por vértices

¹ *Shapefile* é um formato vetorial utilizado em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), destinado ao armazenamento da geometria espacial e de atributos descritivos de feições geográficas, como os limites territoriais municipais.

insignificantes;

- **K-vizinhos mais próximos:** conecta cada unidade às k unidades mais próximas, baseando-se na distância euclidiana entre seus centroides. Essa abordagem é ideal para capturar interações econômicas em regiões geograficamente dispersas, em que a proximidade física não necessariamente reflete relações funcionais. Por exemplo, municípios rurais distantes podem ter vínculos comerciais mais fortes com centros urbanos específicos do que com vizinhos imediatos.

A matriz W é inicialmente construída como uma matriz binária, onde w_{ij} assume o valor de 1 se i e j são vizinhos, e 0 caso contrário. Para evitar viés de escala (ex.: municípios com muitos vizinhos dominarem a análise), cada elemento da matriz é dividido pela soma dos elementos da respectiva linha, de modo que o somatório dos pesos associados a cada unidade espacial seja igual a 1. Essa padronização transforma a matriz W em uma matriz normalizada por linha, garantindo que a influência relativa de cada vizinho seja proporcional e comparável entre unidades com diferentes números de conexões:

$$w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_{ij}}, \text{ de modo que } \sum_{j=1}^n w_{ij}^* = 1 \quad (1)$$

Isso garante que a influência total recebida por cada unidade seja equivalente, facilitando a interpretação dos coeficientes espaciais. A normalização também resolve problemas de assimetria em regiões com número desigual de vizinhos, como destacado por Elhorst (2014). A escolha da matriz W impacta diretamente a identificação de padrões espaciais e a magnitude dos *spillovers*.

3.3.3.2 Índice de Moran

A escolha da matriz de pesos espaciais ideal será baseada na validação empírica, por meio do Índice de Moran Global (I-Moran), que identificará a matriz com maior autocorrelação espacial significativa para a variável dependente. O I-Moran é uma medida de autocorrelação espacial que quantifica o grau de associação entre valores de uma variável e sua localização geográfica. Formalmente, o índice é definido por meio da seguinte expressão:

$$I = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}, \quad (2)$$

em que n representa o número de unidades espaciais (municípios), w_{ij} são os pesos da matriz

de vizinhança, y_i é o valor da variável no município i , $\bar{y}$ a média nacional, e $S_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}$ a soma total dos pesos. Valores de $I > 0$ indicam autocorrelação positiva (valores similares se agrupam), enquanto $I < 0$ sugerem padrões dispersos.

Complementando a análise global, o Índice de Moran Local (LISA – *Local Indicators of Spatial Association*) permite mapear padrões locais de associação espacial. Essa técnica decompõe o Índice de Moran Global em contribuições individuais por município, identificando quatro categorias:

- **Alto-alto:** municípios com alta permanência hospitalar cercados por vizinhos igualmente altos;
- **Baixo-baixo:** aglomerados de baixa permanência;
- **Alto-baixo e baixo-alto:** municípios com valores discrepantes em relação aos vizinhos, com altas taxas isoladas em regiões de baixa média, e vice-versa.

Dessa maneira, a AEDE será capaz de descrever padrões geográficos e informar a modelagem econométrica, enriquecendo a interpretação causal e orientando políticas públicas regionalizadas.

3.3.4 Modelagem Econométrica Espacial

A econometria espacial se destaca como um campo para análises que requerem a consideração explícita da perspectiva geográfica, em estudos onde a dependência espacial (influência mútua entre unidades geográficas vizinhas) não pode ser negligenciada. Dentre os modelos mais utilizados, destacam-se o Modelo Autorregressivo Espacial (SAR), o Modelo de Erro Espacial (SEM) e o Modelo de Durbin Espacial (SDM), cada qual abordando mecanismos distintos de interação espacial. A escolha entre esses modelos requer rigor estatístico e alinhamento teórico com o fenômeno investigado, como a avaliação de políticas públicas com efeitos de transbordamento (*spillovers*).

O modelo SAR pressupõe que o valor da variável dependente em uma unidade geográfica é influenciado diretamente pelos valores dessa mesma variável em unidades vizinhas, capturando *spillovers* de resultados. O SAR é mais utilizado em casos em que a política ou fenômeno analisado gera efeitos de difusão direta entre vizinhos, como a expansão de infraestrutura de saúde que reduz internações em municípios adjacentes. Formalmente, o modelo é expresso como:

$$y_i = \rho W y_i + \beta X_i + \alpha_i + \varepsilon_i, \quad (3)$$

em que ρ é o parâmetro de autocorrelação espacial, $W y_i$ representa o vetor de defasagens espaciais da variável dependente, e X_{it} são as covariáveis exógenas. A matriz W , normalizada por linha, define a estrutura de vizinhança.

O modelo SEM, por sua vez, não assume *spillovers* diretos na variável dependente, mas modela a autocorrelação espacial nos resíduos, indicando que fatores não observados (ex.: cultura local, gestão pública) seguem padrões geográficos. Sua formulação é:

$$y_i = \beta X_i + \alpha_i + u_i, \quad u_i = \lambda W u_i + \varepsilon_i, \quad (4)$$

em que λ mede a intensidade da dependência espacial residual. Esse modelo é adequado quando a omissão de variáveis correlacionadas geograficamente distorce as estimativas, como tradição em práticas preventivas de saúde, as quais seguem padrões regionais, mas não há evidências teóricas de *spillovers* diretos.

O SDM generaliza o SAR ao incluir *lags* (influência que uma variável exerce sobre unidades vizinhas) espaciais das covariáveis ($W X_{it}$), permitindo capturar *spillovers* tanto da variável dependente quanto das independentes. Ideal para políticas com efeitos diretos e indiretos, como programas de saúde que afetam a demanda por leitos local e regionalmente. Sua especificação é:

$$y_i = \rho W y_i + \beta X_i + \theta W X_i + \alpha_i + \varepsilon_i, \quad (5)$$

em que θ quantifica o efeito das características vizinhas. Por exemplo, a implementação do PMeC em um município pode reduzir a permanência hospitalar local (β) e, simultaneamente, em vizinhos (θ), via compartilhamento de recursos ou coordenação regional.

A seleção do modelo econométrico espacial ideal envolve os testes de Multiplicadores de Lagrange (LM), os quais avaliam a natureza da dependência espacial. O LM *lag* testa a hipótese nula de ausência de *spillovers* na variável dependente ($H_0: \rho = 0$), enquanto o LM *error* verifica a inexistência de autocorrelação residual ($H_0: \lambda = 0$). Quando ambos são significativos, o modelo SDM é preferível por incorporar *lags* espaciais tanto da variável dependente quanto das independentes, evitando viés de omissão.

A validação empírica final recorre a critérios de informação de Akaike (AIC), cujos valores menores indicam melhor ajuste. Por fim, a validação teórica consolida a escolha. Se o fenômeno estudado implica interações diretas entre unidades, o SAR ou SDM são adequados. Se a dependência espacial se origina de fatores não observados, o SEM é mais

apropriado. Esse processo integrado, alinhado a Anselin (1988) e LeSage e Pace (2009), garante que o modelo selecionado capture adequadamente a complexidade espacial.

Após a estimação do modelo adequado, realiza-se a decomposição dos efeitos indiretos, conforme a abordagem proposta por LeSage e Pace (2009), a qual permite distinguir como uma mudança em uma variável explicativa afeta a variável dependente nos municípios vizinhos. A partir dos coeficientes estimados, os efeitos indiretos são calculados resolvendo a equação de equilíbrio espacial:

$$\frac{\partial y}{\partial X_k} = (I - \rho W)^{-1}(\beta_k I + \theta_k W), \quad (6)$$

Os efeitos indiretos são obtidos a partir da média dos elementos fora da diagonal principal da matriz de derivadas acima, em que $\partial y / \partial X$ é a matriz ($n \times n$) de derivadas parciais que expressa o efeito marginal da variável explicativa X sobre a variável dependente y , em todas as unidades espaciais. Cada elemento (i, j) dessa matriz indica o impacto de uma variação em X na unidade j sobre o valor de y na unidade i . I representa a matriz identidade de dimensão $n \times n$, em que n é o número de unidades espaciais. Utilizada para preservar a estrutura diagonal na inversa e na multiplicação, W é a matriz de pesos espaciais, ρ o coeficiente de autocorrelação espacial e β e θ são os coeficientes das variáveis locais e defasadas, respectivamente.

3.4 Resultados e discussão

A presente seção expõe os resultados da análise espacial e econométrica realizada para avaliar os determinantes da média de permanência hospitalar e os efeitos de transbordamento do PMeC, considerando a dependência espacial entre municípios. Inicialmente, são analisados os padrões de autocorrelação espacial global e local, identificando *clusters* significativos de alta e baixa permanência hospitalar. Em seguida, os resultados do modelo espacial são apresentados.

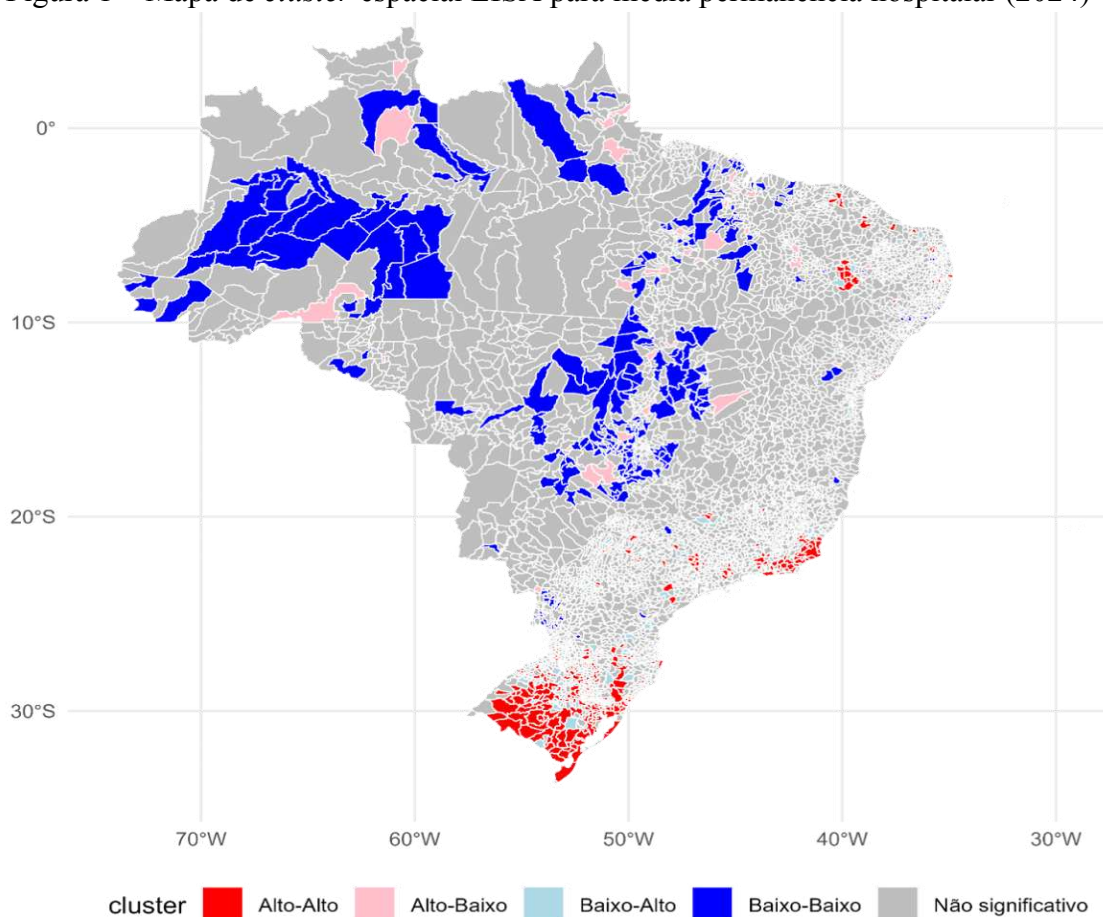
3.4.1 Resultados da AEDE

A análise exploratória espacial evidenciou padrões significativos de dependência geográfica na média de permanência hospitalar entre os municípios brasileiros. O Índice de Moran Global indicou autocorrelação espacial positiva e estatisticamente significativa para todas as matrizes de pesos testadas (Apêndice C, Tabela C1). A matriz *Rook*, que define vizinhança por fronteiras compartilhadas, apresentou o maior valor de Moran Global.

A superioridade da matriz *Rook* sobre alternativas reflete a relevância das fronteiras administrativas no contexto brasileiro, em que municípios contíguos compartilham redes de referência hospitalar e fluxos de pacientes, conforme previsto na literatura sobre coordenação interfederativa em saúde (Lui; Schabbach; Nora, 2020). Esse achado inicial justifica a decomposição posterior de *spillovers*, pois indica que intervenções em um município afetam vizinhos por meio de mecanismos como redistribuição de demanda e compartilhamento de recursos.

A análise dos padrões locais de autocorrelação espacial, representada pelo mapa de *clusters* LISA, na Figura 1, revela padrões espaciais distintos entre as regiões do País, evidenciando a importância da dimensão territorial na compreensão das desigualdades em saúde.

Figura 1 – Mapa de *cluster* espacial LISA para média permanência hospitalar (2024)



Fonte: elaborado pelo autor.

O mapa destaca um grande aglomerado de municípios "Alto-Alto" (em vermelho) concentrado no extremo Sul do País, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de regiões do Sudeste, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. Esses *clusters*

indicam municípios com elevadas médias de permanência hospitalar, cercados por vizinhos que também registram valores elevados, sugerindo que a permanência prolongada não constitui um fenômeno isolado, mas sim compartilhado regionalmente.

A concentração espacial de alta permanência hospitalar nas regiões Sul e Sudeste do Brasil reflete uma complexa interação entre fatores estruturais, demográficos e organizacionais. A literatura documenta que o Sudeste concentra mais de 60% dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade realizados pelo SUS, enquanto o Sul responde por 16% (Solla; Chioro, 2012), consolidando uma distribuição desigual de serviços especializados que resulta inevitavelmente em internações de maior complexidade e períodos de permanência mais prolongados. Essa configuração estrutural é reforçada por Radel e Shimizu (2023), ao constatarem que, entre 2011 e 2019, a região Sudeste foi a que mais evoluiu na implantação de pontos de atenção mais densos tecnologicamente, e a região Sul se destacou na implantação das Linhas de Cuidado² prioritárias, estabelecendo um padrão de concentração tecnológica que favorece naturalmente internações prolongadas.

O fenômeno observado está em consonância com os princípios descritos por Yamada (2011) sobre a organização econômica dos sistemas de saúde, segundo os quais a concentração espacial de serviços com maior densidade tecnológica ocorre como resultado da busca por economias de escala e pela racionalização dos custos operacionais. Nessa lógica, hospitais especializados tendem a concentrar um volume expressivo de internações de alta complexidade, atraindo proporcionalmente mais pacientes de outros municípios e evidenciando sua capacidade de atender casos que exigem recursos avançados. Embora essa especialização favoreça ganhos de escala, ela também está associada, de forma paradoxal, a um maior tempo médio de permanência hospitalar, consequência direta da complexidade clínica dos casos atendidos.

Em contraste, observam-se concentrações de municípios "Baixo-Baixo" (em azul) nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses agrupamentos correspondem a municípios com baixas médias de permanência hospitalar cercados por vizinhos igualmente baixos. Entretanto, essa aparente eficiência deve ser interpretada com cautela. Evidências científicas apontam que a baixa permanência hospitalar nessas regiões resulta de um modelo assistencial estruturalmente limitado, em que a menor densidade médica, escassez de recursos humanos especializados, a predominância de estabelecimentos de pequeno porte com baixa densidade

² A Linha de Cuidado é definida por padrões técnicos que detalham como se organiza a oferta de ações de saúde no sistema, apresentando o percurso do paciente e favorecendo a troca de informações entre equipes, serviços e usuários.

tecnológica e as estratégias de transferência precoce operam, muitas vezes, de maneira simultânea, além disso, produzem padrões de alta rotatividade (Ramos *et al.*, 2015; Silva J., 2019; Scheffer *et al.*, 2023; Vieira *et al.*, 2023; Figueiredo *et al.*, 2024). Essa configuração, embora permita maior cobertura geográfica e acesso inicial aos cuidados de saúde, pode refletir limitações na capacidade de resolução de casos complexos, caracterizando desigualdades regionais do sistema de saúde.

Os municípios classificados como "Alto-Baixo" (em rosa) representam situações em que municípios com alta permanência hospitalar estão cercados por vizinhos de baixa permanência, podendo funcionar como polos de referência em áreas predominantemente desprovidas de recursos complexos. Esses polos normalmente apresentam maior permanência hospitalar devido à concentração de casos complexos referenciados de municípios vizinhos com menor densidade tecnológica. Essa configuração alinha-se à Teoria do Lugar Central aplicada à saúde, em que poucos centros especializados atendem áreas de influência (Moreira; Mesquita, 2020). Já aqueles classificados como "Baixo-Alto" (azul claro) são municípios que apresentam baixa permanência hospitalar e estão cercados por vizinhos de alta permanência, os quais podem representar tanto os municípios de origem de fluxo de pacientes, onde a baixa permanência resulta da transferência para centros especializados vizinhos, quanto centros com gestão hospitalar otimizada.

Essas análises demonstram que a média de permanência hospitalar no Brasil apresenta uma estrutura espacial, com regiões compartilhando padrões semelhantes, seja de alta ou baixa permanência, expressando a organização hierárquica e as desigualdades na distribuição dos recursos de saúde no território brasileiro. Os diferentes agrupamentos, bem como os *outliers*³ espaciais (Alto-Baixo e Baixo-Alto), refletem arranjos regionais que direcionam os fluxos assistenciais e concentram os casos mais complexos em centros especializados. Compreender essas dinâmicas evidencia a importância de políticas públicas voltadas à descentralização da infraestrutura hospitalar e à ampliação do número de profissionais especializados. Ao buscar maior equilíbrio entre qualificação do acesso à alta complexidade e fortalecimento da resolutividade local para condições menos graves, torna-se possível enfrentar as desigualdades regionais que ainda estão presentes no sistema de saúde brasileiro.

³ *Outliers* são observações extremas que diferem significativamente do padrão do conjunto de dados.

3.4.2 Resultados da modelagem espacial

A seleção do modelo econométrico mais adequado para a análise dos determinantes da permanência hospitalar foi realizada a partir dos testes de especificação espacial, com destaque para os Multiplicadores de Lagrange, os quais rejeitaram de forma robusta a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial tanto para o componente de *lag* quanto para o erro espacial. A significância dos testes robustos de *lag* e de erro evidenciou a coexistência de dependência espacial na variável dependente e nos resíduos, tornando inadequadas as especificações mais restritivas, como o SAR ou o SEM. O teste SARMA, ao combinar ambas as formas de dependência, reforçou a necessidade de adotar um modelo abrangente, capaz de captar simultaneamente *spillovers* diretos e indiretos.

A comparação dos critérios AIC apontou para a superioridade do modelo *Spatial Durbin Model* (SDM), evidenciando melhor ajuste aos dados em relação às alternativas testadas (Apêndice C, tabela C2). Essa escolha metodológica está em consonância com a literatura especializada em econometria espacial, que recomenda o SDM como especificação robusta para contextos em que se espera a presença de efeitos de transbordamento, garantindo a correta identificação dos efeitos locais e regionais de políticas públicas (Lesage; Pace, 2009; Wahyuni *et al.*, 2024).

A decisão pelo SDM se justifica, além do ajuste estatístico, pela sua capacidade de decompor os efeitos diretos e indiretos. Esse aspecto é relevante para a avaliação de políticas públicas em sistemas de saúde regionalizados, como o SUS, nos quais a interação entre municípios pode potencializar ou limitar os efeitos das intervenções. Assim, o SDM mostrou-se a especificação mais adequada para avaliar os *spillovers* regionais do PMeC. A Tabela 1 sintetiza os resultados do modelo SDM.

Tabela 1 – Resultados do modelo SDM

Variável	Coeficiente	Erro Padrão	(Continua)
			p-valor
Intercepto	3,664	0,165	0,001
Tratamento	0,322	0,067	0,001
Rural	-0,08	0,049	0,103
Tratamento*Rural	-0,185	0,129	0,152
Cobertura ESF	-0,379	0,13	0,004
Proporção de idosos	31,613	2,541	0,001
Proporção de mulheres	-24,115	1,616	0,001
W Tratamento	-0,263	0,117	0,025

Tabela 1 – Resultados do modelo SDM

Variável	Coeficiente	Erro Padrão	(Conclusão)
			p-valor
W Rural	-0,094	0,086	0,27
W Cobertura ESF	-0,364	0,178	0,041
W Proporção de idosos	30,216	4,203	0,001
W Proporção de mulheres	-18,163	2,778	0,001
W Tratamento*Rural	0,319	0,251	0,203
Rho (ρ)	0,265	0,017	0,001

Fonte: elaborada pelo autor.

O parâmetro de autocorrelação espacial (rho) indica uma dependência espacial moderada na permanência hospitalar, o que significa que uma parcela significativa da variação no tempo de internação está atrelada a dinâmicas regionais e à influência dos municípios vizinhos. Tal constatação reforça a importância de políticas de saúde coordenadas e integradas em nível regional.

O intercepto indica o valor basal da permanência hospitalar, servindo como referência para a interpretação dos demais coeficientes. O coeficiente positivo e estatisticamente significativo para a variável tratamento revela que, ao comparar municípios com e sem o PMeC, aqueles que têm o programa apresentam, em média, internações mais longas. Esse resultado pode refletir a seleção de municípios com maior complexidade de casos, como já apontado em estudos anteriores sobre o perfil dos municípios aderentes a políticas de atenção domiciliar (Nishimura; Carrara; Freitas, 2019).

No que se refere aos efeitos espaciais, os resultados do SDM evidenciam que a presença do PMeC (Tratamento) em municípios vizinhos reduz a permanência hospitalar local, indicando que o efeito do programa transcende as fronteiras administrativas, beneficiando a rede regional de atenção à saúde.

A cobertura da ESF mostrou-se associada a uma redução significativa na permanência hospitalar, tanto localmente quanto por meio de *spillovers* espaciais, evidenciando o importante papel da atenção primária na promoção de altas hospitalares mais precoces e na redução da sobrecarga dos serviços hospitalares.

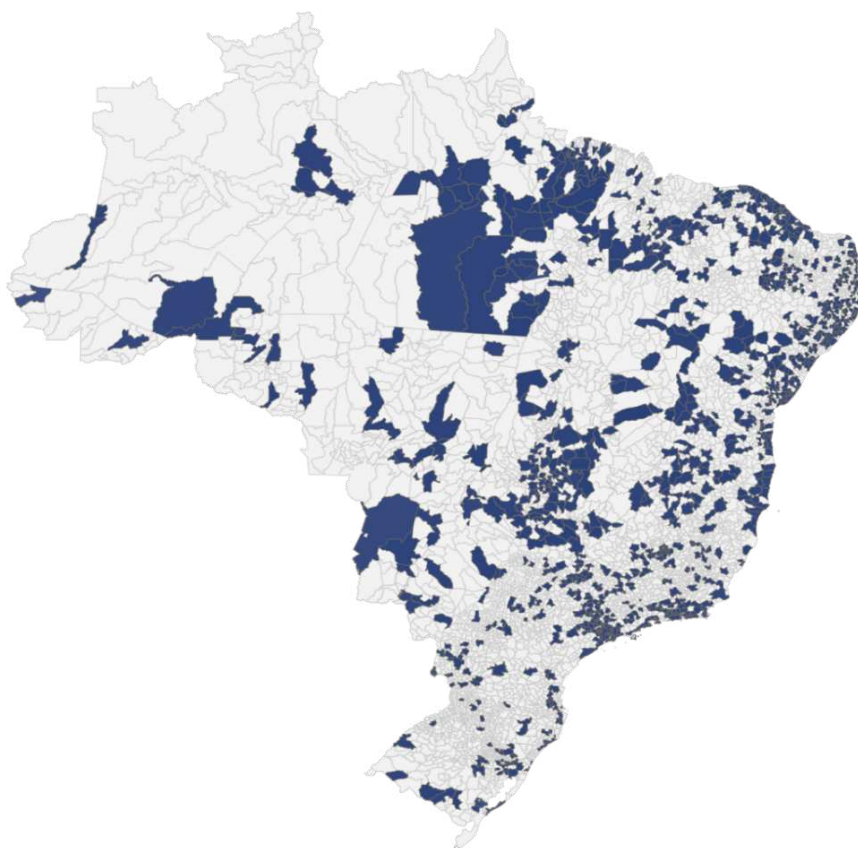
A variável de interação Tratamento*Rural demonstra que não há diferenças estatisticamente significativas na efetividade do PMeC entre contextos urbanos e rurais. Esse resultado indica que o programa opera de forma transversal, mantendo sua eficácia independentemente do tipo de território.

As variáveis demográficas também apresentaram efeitos robustos e consistentes com a literatura. Uma maior proporção de idosos no município está fortemente associada ao aumento da permanência hospitalar, refletindo a maior demanda por cuidados prolongados entre essa população. Em contraste, uma maior proporção de mulheres está relacionada à redução da permanência, possivelmente devido ao maior engajamento em práticas preventivas e ao papel das mulheres como cuidadoras informais, fatores que favorecem a rotatividade de leitos e a efetividade do cuidado domiciliar.

A decomposição dos efeitos espaciais do modelo SDM reforçou a presença de efeitos de *spillover* significativos do PMeC sobre municípios vizinhos. O efeito indireto médio do tratamento, estimado em -0,23 dias ($p=0,061$), indica que a implementação do PMeC em um município está associada à redução da permanência hospitalar em municípios vizinhos, com significância estatística marginal.

A figura 2 delimita a presença territorial do PMeC no Brasil, evidenciando a distribuição geográfica dos municípios implementadores.

Figura 2 – Mapa dos municípios implementadores do PMeC



Fonte: elaborado pelo autor.

Além dos transbordamentos do PMeC, foram identificados efeitos indiretos associados à cobertura da ESF e às características demográficas municipais. Esses achados evidenciam que os *spillovers* do programa operam inseridos em um contexto de múltiplas interdependências espaciais preexistentes, em que características estruturais dos sistemas municipais de saúde também contribuem significativamente para os padrões regionais de permanência hospitalar.

3.5 Considerações finais

A análise espacial do PMeC revela padrões complexos que transcendem fronteiras municipais, demonstrando que a efetividade de políticas de saúde depende de interações regionais e características territoriais. Os resultados validaram os objetivos centrais do estudo: primeiro, a identificação de *spillovers* espaciais do programa, com efeito indireto estimado em -0,23 dias na permanência hospitalar ($p=0,061$), indicando redução marginalmente significativa em municípios vizinhos aos implementadores; segundo, não foram encontradas evidências de heterogeneidades estatisticamente significativas entre contextos urbano-rurais no transbordamento do PMeC ($p=0,152$), demonstrando que os *spillovers* operam uniformemente independentemente da tipologia territorial.

A decomposição dos efeitos espaciais revela um sistema de interdependências regionais complexo, em que múltiplos fatores geram *spillovers* simultâneos. Essa complexidade sistêmica, entretanto, requer o reconhecimento das limitações inerentes à análise espacial. Seguindo LeSage e Pace (2009), a identificação de *spillovers* em modelos espaciais pode refletir correlações espaciais não observadas em vez de relações causais diretas. Adicionalmente, a coexistência de múltiplos geradores de *spillovers* no sistema pode sugerir que os efeitos indiretos identificados devem ser interpretados como evidências de interdependência espacial em vez de impactos causais definitivos.

De maneira complementar, a análise da interação entre tratamento e tipologia municipal (rural *versus* urbano) indica que os transbordamentos do PMeC não apresentam diferenças significativas entre contextos urbanos e rurais, evidenciando que os mecanismos de propagação dos *spillovers* operam de maneira uniforme em diferentes contextos territoriais.

Portanto, os resultados desta análise fornecem importantes subsídios para o planejamento da expansão do Programa Melhor em Casa (PMeC), ao evidenciar que os efeitos de transbordamento ocorrem em um contexto de interdependência regional, no qual o fortalecimento coordenado dos diversos componentes do sistema de saúde pode amplificar os

benefícios em escala territorial. Para pesquisas futuras, recomenda-se a investigação dos impactos causais diretos do PMeC, com atenção às especificidades de sua implementação e expansão, a fim de aprofundar a compreensão sobre os efeitos das políticas de atenção domiciliar no âmbito do SUS.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. T. C. de *et al.* Impacto do Programa Farmácia Popular do Brasil sobre a saúde de pacientes crônicos. **Revista de Saúde Pública**, [S. l.], v. 53, n. 20, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/F3TPwT6CzZJ3Z9V44VrPfvC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- ANSELIN, L. **Spatial Econometrics: Methods and Models**. Dordrecht: Springer Netherlands, 1988.
- LUI, L.; SCHABBACH, L. M.; NORA, C. R. D. Regionalização da saúde e cooperação federativa no Brasil: o papel dos consórcios intermunicipais. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 25, n. 12, p. 5065–5074, dez. 2020.
- ELHORST, J.P. Spatial Econometrics: from Cross-Sectional Data to Spatial Panels. **Springer**, Heidelberg, v. 479, n. 480, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-40340-8>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- FIGUEIREDO, A. M.; VERDE, D. D. L.; FERREIRA, K. M. U.; COELHO, P. D. L. P.; PAIVA, S. N. S.; FIGUEIREDO, S. N.; SANTOS, E. B. dos. Fatores associados ao manejo do paciente crítico durante a transferência do município de Coari para Manaus-Amazonas. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 21, n. 6, p. e5184, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/5184>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- GOMES, B. S. de M. **Análises espaciais em saúde para os municípios brasileiros: ciclos eleitorais e partidários, estratégia saúde da família e migração médica**. 2017. 116 f. Tese (Programa de Pós-graduação em Economia) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5457>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- HERMINIO, J. F. **A relação entre cidades pequenas e médias do Norte e Nordeste brasileiro: uma análise do efeito *spillover* proveniente da renda do Programa Bolsa Família**. 2018. 68 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Economia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31944>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- IBGE. **Malha Municipal**. [S. l.]: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 15 jun. 2025.
- LESAGE, J.; PACE, R. K. **Introduction to spatial econometrics**. Boca Raton: CRC Press, 2009.
- MATTOS, E.; SUPLICY, M.; TERRA, R. Evidências empíricas de interação espacial das políticas habitacionais para os municípios brasileiros. **Revista Economia Aplicada**, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 579 – 602, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eoa/a/T4ZfFhtBdmKGpQ3hsdWgZCF/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

- MOREIRA, W.; MESQUITA, K. A centralidade municipal e sua influência nos gastos públicos em saúde no Ceará. In: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (org.). **Boletim de Gestão Pública**. Fortaleza: IPECE, 2020. n. 18, p. 24–43. Disponível em: https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/06/Boletim_Gestao_Publica_N18_2020.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.
- NISHIMURA, F.; CARRARA, A. F.; FREITAS, C. E. de. Efeito do programa Melhor em Casa sobre os gastos hospitalares. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 53, n. 104, 2019. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/164359>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- PIRES, M. R. G. M. *et al.* Fatores associados à atenção domiciliária: subsídios à gestão do cuidado no âmbito do SUS. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 3, p. 648–656, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000300018>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- RADEL, M. E.; SHIMIZU, H. E. Análise da implantação do Componente Hospitalar na Rede de Atenção às Urgências e Emergências. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 136, p. 39–55, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313602>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- RAMOS, M. C. de A.; CRUZ, L. P. da; KISHIMA, V. C.; POLLARA, W. M.; LIRA, A. C. O. de; COUTTOLENC, B. F. Avaliação de desempenho de hospitais que prestam atendimento pelo sistema público de saúde, Brasil. **Rev Saúde Pública**. [S. l.], v. 49, p. 1–9, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005748>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- SCHEFFER, M. *et al.* (org.). **Demografia médica no Brasil 2023**. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Associação Médica Brasileira, 2023. Disponível em: https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.
- SILVA, J. P. T. Análise da eficiência de hospitais regionais em um estado do Nordeste. **Saúde debate**. [S. l.], v. 43, n. 120, p. 84–97, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201912006> Acesso em: 10 fev. 2025.
- SILVA, K. R. da. **Saneamento básico e saúde**: uma análise através de painéis espaciais com os municípios brasileiros. 2020. 44 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2020. Disponível em: <https://argo.furg.br/?BDTD12734>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- SILVA, M. B. da. **Avaliação da Política Nacional de Atenção Domiciliar no estado de Pernambuco**: tempo médio de permanência por paciente/dia na rede de urgência e emergência. 2018. 69 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Economia da Saúde) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31144>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- SOLLA, J.; CHIORO, A. Atenção ambulatorial especializada. In: GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura V. C.; NORONHA, José C.; CARVALHO, Ana I. (org.). **Políticas e sistemas de saúde no Brasil**. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora

Fiocruz, 2012. p. 547–576. Disponível em:
<https://books.scielo.org/id/c5nm2/pdf/giovanella-9788575413494-24.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.

VIEIRA, L. V. da S. *et al.* Análise do Acesso ao Transplante de Fígado nas Diferentes Regiões Brasileiras de 2018 a 2022: Um Estudo Transversal. **Brazilian Journal of Transplantation**, [S. l.], v. 26, p. e4023, 2023.

WACH, M. *et al.* Dynamic role and importance of surrogate species for assessing potential adverse environmental impacts of genetically engineered insect-resistant plants on non-target organisms. **Transgenic Research**, Springer International Publishing, v. 25, p. 499 – 505, 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4925689/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

WAHYUNI, I. S.; GUSTINA I.; MAKFUL, M. R.; ERYANDO, T. Spatial Durbin Model on the Utilization of Delivery at Health Facilities: A 2017 Indonesian Demographic and Health Survey Analysis. **Kesmas**. [S. l.], v. 19, n. 2, p. 74-80, 2024.

YAMADA, J. N. **Economias de escala e eficiência de gastos na saúde: novas evidências**. 2011. 67 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2011. Disponível em:
<https://repositorio.fgv.br/items/e97e3c0c-d32d-4e15-80c3-183fe3b11e98>. Acesso em: 10 fev. 2025.

4 ARTIGO 2 – ANÁLISES SOBRE FOCALIZAÇÃO, COBERTURA E IMPACTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

4.1 Introdução

O envelhecimento populacional e a transição epidemiológica têm imposto novos desafios à gestão dos sistemas de saúde, especialmente no contexto brasileiro, cujo Sistema Único de Saúde (SUS) busca garantir o acesso universal e integral ao cuidado. Nesse cenário, a Atenção Domiciliar (AD) surge como uma estratégia para ampliar a resolutividade da rede de atenção à saúde, promover a continuidade do cuidado e otimizar o uso de recursos hospitalares. Instituída nacionalmente em 2011 pela Portaria n.º 2.029 e regulamentada pela Portaria n.º 3.005/2024, a AD integra a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e se caracteriza por ações de prevenção, tratamento, reabilitação, palição e promoção da saúde realizadas no domicílio, articulando-se com a atenção básica e os serviços de urgência e emergência.

No âmbito do SUS, a operacionalização da atenção domiciliar ocorre por meio do Programa Melhor em Casa (PMeC), instituído em 2011 como política pública federal pela Portaria n.º 2.029, que representa o principal instrumento de fomento à AD no Brasil, oferecendo incentivo financeiro e suporte técnico aos municípios aderentes (Brasil, 2011a). A justificativa para sua implementação reside no aumento progressivo da demanda por cuidados prolongados, impulsionado pelo crescimento da população idosa e pela prevalência de doenças crônicas e condições incapacitantes, as quais, frequentemente, resultam em hospitalizações recorrentes ou prolongadas. A AD, ao proporcionar cuidado no ambiente familiar, contribui para a humanização do atendimento, a redução de riscos associados à hospitalização e a racionalização dos custos do SUS.

Apesar da relevância do tema, a literatura nacional sobre a AD e, em especial, sobre o PMeC, ainda é incipiente e marcada por predominância de estudos descritivos ou avaliações iniciais de implantação. Poucos trabalhos se debruçam sobre a mensuração rigorosa dos efeitos do programa, a análise de sua focalização e cobertura ou a identificação de heterogeneidades regionais e institucionais que influenciam seus resultados. Além disso, há uma lacuna importante quanto à utilização de métodos econométricos robustos, capazes de controlar para vieses de seleção e tendências pré-existentes, bem como de avaliar o impacto do PMeC em diferentes contextos municipais e ao longo do tempo. A ausência de avaliações de impacto abrangentes limita o conhecimento sobre a efetividade real da política e dificulta o aprimoramento de estratégias para sua expansão e sustentabilidade.

Diante desse panorama, este estudo tem como objetivo principal avaliar os efeitos do PMeC sobre a permanência hospitalar nos municípios brasileiros, considerando tanto o impacto médio quanto as variações associadas ao tempo de exposição. Definem-se como objetivos específicos:

- 1) Analisar a focalização do PMeC, identificando os fatores associados à probabilidade de adesão municipal ao programa e verificando se a política está direcionada adequadamente para municípios com maior necessidade de atenção domiciliar;
- 2) Examinar a cobertura territorial do programa, caracterizando os padrões de implementação e identificando disparidades regionais na adesão;
- 3) Estimar os efeitos diretos e dinâmicos do PMeC sobre a permanência hospitalar, utilizando métodos de diferenças em diferenças escalonadas para capturar como os impactos evoluem ao longo do tempo e se diferem entre grupos de adesão;
- 4) Investigar a robustez dos resultados em diferentes especificações e contextos, incluindo análises específicas para o período pré-pandemia.

Adota-se uma abordagem metodológica baseada em diferenças em diferenças com múltiplos períodos, cobrindo todos os municípios brasileiros entre 2009 e 2024. Além da avaliação de impacto, são realizadas análises de focalização e cobertura do PMeC, com o intuito de compreender a distribuição espacial e o perfil dos municípios aderentes ao programa.

A relevância deste estudo reside tanto em sua contribuição para o avanço do conhecimento científico sobre políticas de atenção domiciliar quanto em seu potencial para subsidiar gestores e formuladores de políticas públicas na tomada de decisões mais informadas e baseadas em evidências. Ao adotar uma perspectiva abrangente, o trabalho pretende preencher lacunas existentes na literatura, oferecer subsídios para o aprimoramento do PMeC e contribuir para a construção de um SUS mais eficiente, equitativo e sustentável.

Este capítulo está organizado em quatro seções, além desta introdução. Na segunda seção, apresenta-se a revisão da literatura sobre atenção domiciliar e avaliações de impacto em saúde. A terceira seção detalha os procedimentos metodológicos adotados, incluindo a descrição dos dados, das variáveis e do desenho de identificação causal. Na quarta seção, são discutidos os resultados das análises de cobertura, focalização e impacto do PMeC. Por fim, a última seção traz as considerações finais, destacando as principais conclusões, limitações do estudo e recomendações para políticas públicas e pesquisas futuras.

4.2 Revisão de literatura

A atenção domiciliar consolidou-se globalmente como estratégia prioritária para sistemas de saúde que enfrentam desafios como envelhecimento populacional, custos hospitalares crescentes e demandas por cuidado humanizado. No Brasil, o PMeC representa a principal política nesse âmbito, visando a reduzir internações desnecessárias e garantir continuidade do cuidado. Esta seção sintetiza evidências nacionais e internacionais sobre avaliações de programas de AD, destacando avanços, limitações e lacunas que fundamentam a originalidade deste estudo.

Experiências internacionais servem como exemplo para a avaliação do PMeC. No Canadá, o *Home Care* reduziu custos hospitalares em até 50% comparado a internações em instituições de longa permanência, priorizando regiões remotas e fortalecendo a integração entre setores (Canadian Home Care Association, 2023).

Nos Estados Unidos, metanálises demonstraram que programas de AD diminuíram reinternações por insuficiência cardíaca em 15-30%, embora com disparidades socioeconômicas: pacientes de alta renda tiveram acesso 40% maior (Shabani *et al.*, 2022).

Na Europa, relatórios da *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2024) destacam desafios, como escassez de profissionais qualificados e fragmentação de serviços na Itália; enquanto no Reino Unido, deficiências regulatórias limitam a qualidade do cuidado em áreas rurais. Essas lições reforçam que o sucesso da AD depende de financiamento sustentável, integração intersetorial e estratégias para equidade regional.

No contexto nacional, o PMeC é uma política estratégica do SUS, mas sua implementação é marcada por heterogeneidades. Estudos quantitativos evidenciam reduções significativas em custos hospitalares: Nishimura, Carrara e Freitas (2019) identificaram diminuição de 4,7% a 10,2% nos gastos entre 2010 e 2013, com maior eficiência em municípios integrados à Estratégia Saúde da Família (ESF). Gabardo *et. al* (2022), utilizando modelos ARIMA, confirmaram tendência de queda na média de dias de internação e custos 10% inferiores aos de internações convencionais.

Entretanto, a cobertura do programa permanece desigual. Marchinski *et al.* (2020) constataram que apenas 8 municípios paranaenses aderiram ao PMeC até 2016, com redução de 40% na ocupação de leitos em cidades como Paranavaí, enquanto outros municípios do mesmo estado apresentaram pouca ou nenhuma informação sobre sua implementação.

Além disso, Figueiredo (2022) aponta a descentralização da saúde e a dificuldade histórica da região Norte na implementação de políticas públicas como causas da não adesão de municípios ao PMeC. Soma-se a isso a incerteza sobre a capacidade técnico-científica de pequenos municípios para aderir ao programa.

A integração entre o PMeC e a atenção primária é fundamental para sua efetividade. Santos, Santos e Pereira (2023) destacam que o programa fortalece a atenção primária ao ampliar o acesso, promover a continuidade do cuidado e incorporar tecnologias de cuidado à saúde adequadas às necessidades dos pacientes. Estudos demográficos revelam que o perfil típico dos usuários inclui idosos (60 anos ou mais), mulheres, pessoas com baixa escolaridade e renda, e portadores de doenças crônicas como hipertensão e diabetes (Wachs *et al.*, 2016; Pires *et al.*, 2013). Ademais, a dependência para atividades diárias e a sobrecarga familiar são desafios recorrentes, exigindo suporte multiprofissional (Pires *et al.*, 2013).

Silva (2018) empregou o método de controle sintético para avaliar a eficiência do PMeC em Pernambuco, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) entre 2013 e 2016. Os resultados indicaram que a política funciona como uma "porta de saída qualificada" da rede de urgência, contribuindo para a racionalização de leitos. Apesar dos avanços, Rajão e Martins (2020) apontam lacunas na documentação de variáveis essenciais, como autonomia do paciente e condições domiciliares, no DATASUS. Além disso, Sousa e Sousa (2019) destacam a necessidade de maior financiamento e gestão para garantir integralidade e equidade, princípios centrais do SUS.

Desse modo, a avaliação robusta do PMeC demanda métodos capazes de controlar vieses de seleção e heterogeneidades temporais. Callaway e Sant'Anna (2021) defendem o uso de diferenças em diferenças escalonadas (did), as quais permitem estimar efeitos dinâmicos em cenários de adoção progressiva, além de capturar heterogeneidades regionais. Essa abordagem é respaldada por lições de políticas focalizadas, como estratégias de vacinação em regiões de fronteira, as quais aumentaram a cobertura mesmo em áreas remotas (Nascimento *et al.*, 2024).

A literatura existente evidencia o potencial do PMeC para reduzir custos e melhorar a qualidade do cuidado, mas também expõe lacunas: (1) análises fragmentadas de cobertura, focalização e impacto; (2) predominância de métodos descritivos ou regressões simples; (3) ausência de avaliações pós-pandemia e de longo prazo. Este estudo avança ao integrar análises municipais desagregadas, aplicar métodos causais robustos, oferecendo subsídios para políticas mais equitativas e resilientes no SUS.

4.3 Métodos

A seção de Métodos compreende a descrição da estratégia de identificação metodológica e causal, das bases de dados e variáveis utilizadas, a aplicação do método de diferenças em diferenças com múltiplos períodos para estimar efeitos dinâmicos e a realização de testes de robustez, visando a assegurar a validade e a confiabilidade das inferências causais.

4.3.1 Estratégia de identificação metodológica

A avaliação do Programa Melhor em Casa demandou uma abordagem metodológica estruturada em três dimensões complementares: focalização, cobertura e impacto causal. Cada dimensão requereu estratégias analíticas específicas, mas integradas, para compreender o desempenho da política em termos de implementação e de efetividade sobre indicadores de desospitalização.

Para a análise de focalização, adotou-se uma combinação de métodos descritivos e inferenciais. Estatísticas descritivas compararam as características dos municípios aderentes e não aderentes ao PMeC, considerando variáveis demográficas, de porte populacional, cobertura da Estratégia Saúde da Família e indicadores prévios de utilização hospitalar. De maneira complementar, utilizou-se um modelo logístico multivariado para identificar os fatores associados à probabilidade de adesão municipal, controlando para heterogeneidades observáveis entre municípios. A abordagem permitiu distinguir se o programa priorizou municípios com maior necessidade de cuidados domiciliares ou se reproduziu padrões históricos de desigualdade no acesso às políticas de saúde.

A análise de cobertura combinou perspectivas temporal e espacial para mapear a expansão do programa. O cálculo da cobertura acumulada e a sua segmentação por porte municipal e região geográfica revelaram padrões de implementação ao longo do período 2011-2024. Essa análise forneceu evidências sobre equidade territorial e estratégia de implementação federal.

A avaliação de impacto causal fundamentou-se no método de diferenças em diferenças com múltiplos períodos, apropriado para políticas com implementação escalonada. A identificação causal baseia-se na premissa de que municípios que aderiram ao PMeC em períodos distintos constituem grupos de comparação válidos entre si, desde que respeitadas as condições de tendências paralelas pré-tratamento. O desenho explora a variação temporal e

espacial na implementação do programa, comparando trajetórias de permanência hospitalar entre municípios tratados e controles ao longo do tempo.

A estratégia econométrica especifica formalmente os Efeitos Médios de Tratamento no Tempo do Grupo (ATT_{GT}), permitindo estimar impactos heterogêneos por grupo de adesão e efeitos dinâmicos ao longo do tempo pós-implementação. Essa abordagem supera limitações dos estimadores tradicionais de diferenças em diferenças quando aplicados a contextos de adoção escalonada, evitando vieses de agregação e captando adequadamente a evolução temporal dos efeitos do programa.

Para assegurar robustez causal, implementaram-se múltiplos testes de validação. Análises de placebo temporal anteciparam artificialmente o tratamento para verificar ausência de efeitos pré-implementação. A exclusão de *outliers* e municípios com adesão instável garantiu o cumprimento da premissa de tratamento irreversível. Análises por subperíodos, especialmente restringindo a amostra ao período pré-pandemia, isolaram o efeito do programa de choques externos como a COVID-19. O cálculo de erros-padrão utilizou clusterização por região para controlar correlações espaciais, enquanto a ponderação por tamanho populacional assegurou a representatividade dos resultados.

Essa estratégia metodológica integrada proporciona uma avaliação abrangente do PMeC, desde sua implementação até seus efeitos causais, oferecendo evidências robustas para subsidiar o aprimoramento da política e orientar sua futura expansão.

4.3.2 Dados

As variáveis utilizadas e suas respectivas fontes são descritas no Quadro 3.

Quadro 3 – Descrição das variáveis e fontes

(*Continua*)

Variável	Descrição	Fonte
Média de permanência de internação	Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital em cada município	Sistema de Informações Hospitalares (SIH)
Primeiro tratamento PMeC	A variável assume o valor correspondente ao ano que iniciou o programa durante todo o período de análise; ou zero, caso não tenha recebido o programa.	Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Quadro 3 – Descrição das variáveis e fontes

(Conclusão)

Variável	Descrição	Fonte
Proporção de idosos internados	Razão entre a frequência de pessoas com 60 anos ou mais com internações hospitalares em relação à população total de cada município	- População estimada e segundo censos: IBGE; - Frequência de internações: Sistema de Informações Hospitalares (SIH)
Proporção de mulheres internadas	Razão entre a frequência de pessoas do sexo feminino com internações hospitalares em relação à população total de cada município	- População estimada e segundo censos: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE); - Frequência de internações: Sistema de Informações Hospitalares (SIH)
Taxa de Cobertura ESF	Razão entre o número de equipes da ESF multiplicado por 3.000 e a população total de cada município	Informação e Gestão da Atenção Básica (e-Gestor AB)

Fonte: elaborado pelo autor.

A variável dependente deste estudo é a média de permanência hospitalar, definida como o tempo médio, em dias, que os pacientes permaneceram internados em um determinado município. O objetivo central da análise é quantificar o efeito causal do Programa Melhor em Casa (PMeC) sobre essa variável. A hipótese subjacente é que a implementação do PMeC leva a uma redução significativa na média de permanência hospitalar nos municípios participantes, refletindo a capacidade do programa em promover a desospitalização e a continuidade do cuidado no domicílio.

A variável de tratamento será fundamental para definir quais municípios participaram do PMeC (grupo de tratamento) e quais municípios não participaram (grupo de controle), permitindo verificar as diferenças entre os grupos ao longo do tempo, visto que será fixado o ano do primeiro tratamento. Mais informações sobre essa variável serão apresentadas na próxima seção.

Com base em Pires *et al.* (2013), Wachs *et al.* (2016) e Nishimura, Carrara e Freitas (2019), as variáveis que dizem respeito à internação de idosos e de mulheres são variáveis relevantes para esta análise, considerando que historicamente esses grupos demandaram mais cuidados médicos e, conseqüentemente, utilizaram com maior frequência o SUS. A análise da proporção dessas internações em relação à população total de cada município é pertinente para uma comparação em termos reais.

A Estratégia Saúde da Família surgiu em 1994 como Programa Saúde da Família (PSF) e tornou-se, em 2006, uma estratégia que visa à reorganização da atenção básica no

País. Atualmente, a ESF está presente em praticamente todos os municípios brasileiros. Diante disso, torna-se fundamental controlar o efeito do principal instrumento político da atenção primária à saúde no Brasil. Para tanto, incluiu-se a variável taxa de cobertura ESF, que representa a estimativa da cobertura populacional pelas equipes de saúde da família.

4.3.3 Modelo logístico multivariado

Para investigar os fatores associados à adesão municipal ao PMeC, foi empregado um modelo logístico multivariado, com o objetivo de modelar a probabilidade de ocorrência de um evento binário — neste caso, a adesão (ou não) de cada município ao programa — em função de múltiplas características explicativas. O objetivo central desse modelo é identificar quais variáveis aumentam ou diminuem a chance de um município aderir ao PMeC, permitindo avaliar a focalização e a equidade da política.

A especificação geral do modelo logístico multivariado pode ser expressa pela seguinte equação:

$$\text{logit}(P(Y_{it} = 1)) = \ln\left(\frac{P(Y_{it}=1)}{1-P(Y_{it}=1)}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \beta_2 X_{2,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

em que Y_{it} representa a variável dependente binária, assumindo valor 1 se o município i aderiu ao PMeC no ano t , e 0 caso contrário; $X_{1,it}, X_{2,it}, \dots, X_{k,it}$ são os vetores de covariáveis explicativas e ε_{it} é o termo de erro.

A função geral do modelo, portanto, é estimar a probabilidade de adesão ao PMeC como uma função logística dos fatores contextuais e estruturais de cada município. Os coeficientes estimados permitem interpretar o efeito marginal de cada variável sobre as chances relativas de adesão, controlando para as demais características do município. A partir dessa modelagem, é possível identificar, por exemplo, se municípios pequenos, com alta proporção de idosos ou com ESF consolidada, têm maior ou menor propensão a aderir ao programa, contribuindo para uma análise mais precisa da focalização.

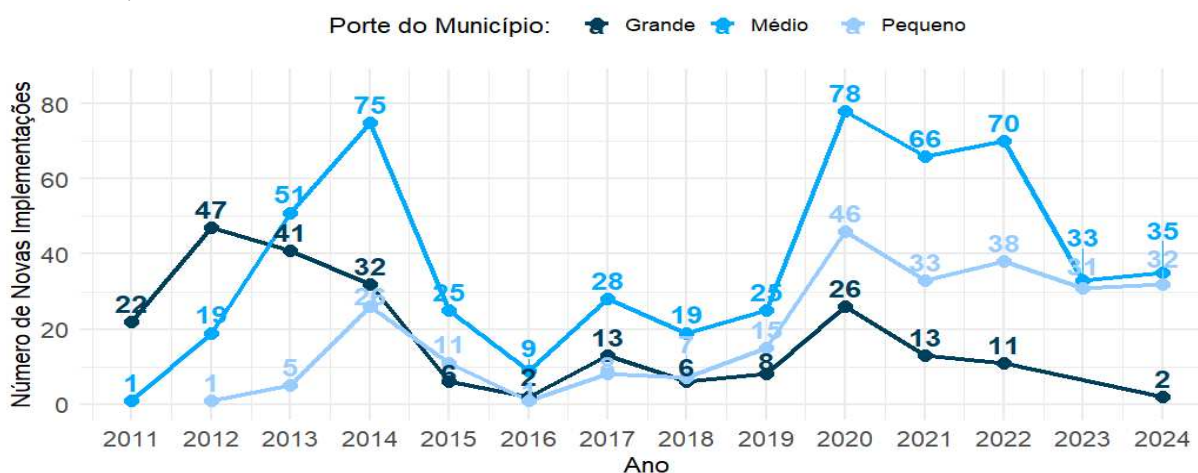
4.3.4 Diferenças em diferenças com múltiplos períodos

Um dos métodos mais populares para determinar e quantificar o impacto causal do tratamento em um resultado é o método de diferenças em diferenças, cujo formato convencional assume dois grupos (tratado e controle) e dois períodos (pré e pós-tratamento).

Contudo, em cenários com adoção escalonada, o estimador clássico de efeitos fixos (TWFE) tende a gerar viés de agregação devido à heterogeneidade temporal dos efeitos (Goodman-Bacon, 2021). Como é o caso do PMeC, que foi implementado progressivamente, com adesão de diversos municípios em momentos distintos (conforme o Gráfico 1). Esse processo está ligado às alterações nas normativas federais e ao desenvolvimento das estratégias de descentralização da política de atenção domiciliar no Brasil. Inicialmente, o programa priorizou municípios de grande porte, com população superior a 100 mil habitantes, sobretudo capitais e cidades de regiões metropolitanas, em virtude da exigência de infraestrutura consolidada e capacidade técnica para a implantação do serviço.

Com a flexibilização das normas federais a partir de 2013, municípios de médio porte (entre 50 e 100 mil habitantes) puderam aderir com mais facilidade; e, posteriormente, de pequeno porte (menos de 50 mil habitantes), inclusive por meio de consórcios intermunicipais. Essa mudança normativa resultou em um crescimento expressivo de implementações em municípios médios e pequenos, especialmente a partir de 2014, quando a maioria dos novos aderentes já era composta por municípios de médio porte. O contexto da pandemia de Covid-19, a partir de 2020, impulsionou ainda mais a expansão do programa para municípios de menor porte, tanto pela necessidade de ampliar o cuidado domiciliar quanto pela adoção de medidas emergenciais que facilitaram a adesão de localidades com menor densidade populacional e menor infraestrutura hospitalar.

Gráfico 1 – Quantidade de novas implementações do PMeC por porte dos municípios brasileiros, 2011-2024



Fonte: elaborado pelo autor.

Essas transformações reforçam a importância de também analisar o PMeC estratificado por porte populacional. Municípios grandes tendem a apresentar maior

capacidade de gestão e recursos, enquanto municípios pequenos e médios enfrentam desafios específicos de implementação, como limitações técnicas, financeiras e de recursos humanos. A análise por porte permite captar essas heterogeneidades e compreender de que forma a política pública responde às diferentes realidades locais, sendo fundamental para a avaliação da efetividade e da equidade do programa.

Nesse contexto, é apropriado utilizar o método de diferenças em diferenças com múltiplos períodos de entrada (did), conforme proposto por Callaway e Sant'Anna (2021). Dado que a implementação do PMeC ocorreu de maneira gradual e heterogênea entre os municípios, esse método permite identificar efeitos dinâmicos e específicos para cada grupo de municípios que aderiram, controlando para potenciais vieses de seleção e para as mudanças estruturais no perfil dos municípios ao longo do tempo.

O método define o Efeito Médio de Tratamento no Tempo do Grupo (ATT_{GT}) como o impacto causal médio de uma intervenção para um grupo específico de unidades tratadas em um determinado período, comparando seu resultado observado com o resultado contrafactual (não tratado). Formalmente, o ATT_{GT} é expresso por:

$$ATT(g, t) = E[Y_t(g) - Y_t(0) | G = g] \quad (8)$$

Em que:

- $Y_t(g)$: resultado potencial tratado no período t para unidades que iniciaram o tratamento no período g ;
- $Y_t(0)$: resultado potencial não tratado no período t (contrafactual);
- $G = g$: grupo de unidades que receberam o tratamento pela primeira vez no período g .

Dessa forma, o ATT_{GT} representa o efeito médio da participação no tratamento para as unidades do grupo g no período t . Em outras palavras, mede o impacto médio do tratamento no resultado para aqueles que iniciaram o tratamento no período g , observado no período t . Por exemplo, considerando um estudo com três períodos de tempo, $ATT(g=2, t=3)$ indica o efeito médio do tratamento no período 3 para o grupo de unidades que começaram a ser tratadas no período 2. O método did fundamenta-se nas seguintes premissas para garantir a validade interna das estimativas de efeito causal do tratamento:

- 1) Adoção escalonada do tratamento:** assume-se que, uma vez que uma unidade (município) é exposta ao tratamento, ela permanece no estado tratado indefinidamente. Isso implica que não há reversão do tratamento, ou seja, municípios que aderiram ao PMeC em um determinado ano não podem

retornar ao estado não tratado em períodos subsequentes. Essa premissa é fundamental para impedir a contaminação entre os grupos de tratamento e controle, assegurando que os efeitos estimados correspondam à exposição ininterrupta ao programa.

2) Suposição de tendências paralelas: a identificação causal requer que, na ausência de tratamento, as trajetórias dos resultados potenciais das unidades tratadas e não tratadas evoluam de forma paralela. Callaway e Sant’Anna (2021) propõem duas versões dessa suposição:

a) Baseada em unidades nunca tratadas: assume-se que, condicional a covariáveis pré-tratamento, os resultados potenciais não tratados dos grupos tratados e nunca tratados seguem tendências paralelas. Matematicamente, para todo $t \geq g$:

$$ATT(g, t) = E[Y_t - Y_{g-1}|X, G = g] - E[Y_t - Y_{g-1}|X, C = 1] \quad (9)$$

Em que E calcula-se pela média da diferença de resultados potenciais para o grupo $G = g$ (municípios que aderiram ao programa no período g), Y_t representa o valor que a variável dependente teria se o município não tivesse sido tratado, Y_{g-1} é o resultado potencial não tratado no período imediatamente anterior ao tratamento ($g - 1$), X são as covariáveis pré-tratamento observadas e $C = 1$ representa o grupo de controle. Assim, na ausência do tratamento, as tendências temporais dos resultados dos grupos tratados e não tratados seriam paralelas. Isso garante que o grupo de controle seja uma contrafactual válida para o grupo tratado após o período de tratamento.

b) Baseada em unidades ainda não tratadas: alternativamente, utilizam-se unidades que ainda não foram tratadas no período t como grupo de controle, desde que não pertençam ao mesmo grupo de tratamento (D_t).

$$ATT(g, t) = E[Y_t - Y_{g-1}|X, G = g] - E[Y_t - Y_{g-1}|X, D_t = 0, G \neq g] \quad (10)$$

3) Não antecipação do tratamento: o tratamento não deve afetar os resultados antes de sua implementação formal. Por exemplo, municípios que aderiram ao PMeC em 2013 não devem apresentar mudanças sistemáticas na média de permanência hospitalar antes desse ano. Para mitigar violações, o método permite especificar um parâmetro de antecipação, que exclui períodos imediatamente anteriores à adesão da análise.

4) Seleção de grupos de controle válidos: o grupo de controle deve ser composto por unidades que, além de não tratadas, sejam comparáveis às tratadas em termos de características observáveis pré-tratamento. No caso do PMeC, municípios nunca tratados ou ainda não tratados devem ter perfis demográficos, de cobertura da ESF e de internações, semelhantes aos dos tratados antes da adesão ao programa.

Diante da implementação progressiva do PMeC, a opção por utilizar unidades ainda não tratadas como grupo de tratamento garante que municípios que receberão o programa futuramente atuem como controles válidos para aqueles já em tratamento, conforme proposto por Callaway e Sant'Anna (2021).

4.3.4.1 Agregação do efeito médio de tratamento no tempo do grupo

Callaway e Sant'Anna (2021) ainda propõem várias maneiras de agregar os efeitos médios do tratamento no tempo do grupo. O método permite agregar os efeitos específicos, como:

- Efeito médio global: considera todos os municípios tratados e todos os anos analisados para obter a média ponderada dos efeitos por grupo.

$$\theta = \sum_{g=2}^T \theta(g) \cdot P(G = g) \quad (11)$$

Em que, $P(G = g)$ é a proporção de municípios no grupo g . Esse parâmetro fornece um único número para o efeito médio do programa, útil para comparações gerais, indicando se, em média, o programa reduziu a permanência hospitalar nos municípios que adotaram o programa, comparado aos que não adotaram.

- Efeito por grupo de adesão: compara o impacto entre grupos de municípios que adotaram o programa em anos diferentes. O efeito médio para cada grupo de municípios tratados no ano g é calculado como:

$$\theta_g = \frac{1}{T-g+1} \sum_{t=g}^T 1\{g \leq t\} ATT(g, t) \quad (12)$$

Em que T é o último período da análise. Esse parâmetro resume o impacto médio do PMeC para municípios que aderiram em um ano específico. Por exemplo, para municípios que aderiram em 2011, θ_{2011} representaria o efeito médio acumulado ao longo de todos os anos pós-adesão.

- Efeito dinâmico: mostra como o efeito do programa varia ao longo do tempo (antes e depois da implementação).

$$D(e) = \sum_{t=g}^T 1\{g + e \leq T\} \cdot ATT(g, g + e) \cdot P(G = g | G + e \leq T) \quad (13)$$

Em que “ e ” é o número de períodos após a adesão. Por exemplo, $D(3)$ captura o efeito médio do programa três anos após a implementação, considerando todos os municípios tratados há pelo menos três anos. Essa abordagem é importante para políticas como o PMeC, já que seus impactos podem se acumular.

- Efeito por ano calendário: mostra o impacto do programa em cada ano específico, considerando todos os municípios tratados até aquele ano.

$$C(t) = \sum_{g=2}^T ATT(g, t) \cdot P(G = g | G \leq t) \quad (14)$$

Para o PMeC, essa abordagem metodológica possibilita identificar os municípios que mais se beneficiam, possibilitando direcionar ajustes na alocação de recursos e na expansão do programa, considerando as heterogeneidades regionais e temporais do contexto brasileiro.

4.3.4.2 Estimação por Doubly Robust

Para estimação dos efeitos do PMeC, utiliza-se o método *doubly robust* (DR), o qual combina regressão com ponderação por escores de propensão para aumentar a robustez das estimativas. Esse método é adequado para políticas escalonadas, em que a seleção para tratamento pode depender de características observáveis.

O estimador DR para o ATT_{GT} é definido como:

$$ATT(g, t) = \frac{1}{N_g} \sum_{Gi=g} \left[Y_{it} - \hat{\mu}_0(X_i, t) - \frac{1}{N_g^c} \sum_{Cj=1} (X_j)(Y_{jt} - \hat{\mu}_0(X_j, t)) \right] \quad (15)$$

Em que:

- $\hat{\mu}_0(X_i, t)$: modelo de regressão que prevê o resultado contrafactual (não tratado) condicional a covariáveis;
- $\frac{1}{N_g}$: Pesos inversos da probabilidade de tratamento (escore de propensão), estimados via modelo logístico.

Após estimar o ATT_{GT} via método DR, conforme descrito na seção 3.4.1, agregam-se os efeitos. Essa abordagem permite capturar tanto heterogeneidades entre

municípios de diferentes portes quanto a evolução temporal do impacto, essencial para políticas complexas, como o PMeC.

4.3.5 Testes de robustez

Para garantir a validade interna e a confiabilidade dos resultados, foram implementados testes de robustez seguindo as recomendações metodológicas de Callaway e Sant'Anna (2021) e Goodman-Bacon (2021), as quais destacam a importância de verificar a sensibilidade das estimativas a diferentes especificações e pressupostos em modelos de diferenças em diferenças com adoção escalonada.

Primeiramente, excluíram-se *outliers* e municípios que se desligaram do programa durante o período analisado. Essa etapa assegurou o cumprimento da premissa de *Stable Unit Treatment Value Assumption* (SUTVA), evitando vieses por interferência entre grupos ou mudanças na composição da amostra. Municípios com dados incompletos ou inconsistências temporais (ex.: adesão interrompida) foram removidos, preservando apenas observações com histórico contínuo de implementação.

Em segundo lugar, realizou-se uma análise por subperíodo, restringindo a janela temporal ao intervalo pré-pandemia (2011–2019). Essa abordagem permitiu isolar o efeito do programa de choques externos associados à COVID-19, validando se os resultados principais não eram atingidos por eventos contextuais posteriores.

Por fim, conduziram-se testes de placebo⁴ no tempo e no espaço. No primeiro, o tratamento foi antecipado artificialmente em dois anos (*placebo timing*); enquanto no segundo, municípios não tratados foram aleatoriamente designados como "tratados" (*placebo spatial*). Ambos os testes verificaram a hipótese nula de ausência de efeito em cenários fictícios, confirmando que as estimativas originais não capturavam tendências prévias ou heterogeneidades não observadas. A implementação utilizou o pacote *did* no R, seguindo protocolos reprodutíveis. Os intervalos de confiança foram calculados via *bootstrap*⁵ com 1.000 repetições, os erros de padrão foram agrupados por regiões do Brasil para controlar a correlação intragrupo e a ponderação pelo tamanho da população, a fim de garantir que o pareamento entre os grupos capturasse também o porte dos municípios. Esses procedimentos, em conjunto, reforçam a robustez das conclusões e a validade causal das estimativas apresentadas.

⁴ Testes de placebo simulam cenários fictícios onde o tratamento é aplicado artificialmente nos cenários analisados. Se efeitos significativos aparecem em grupos falsamente tratados, pode indicar viés ou fragilidade na análise.

⁵ Método de reamostragem que gera distribuições dos estimadores ao realizar repetidas extrações aleatórias dos dados.

4.4 Resultados e discussão

O processo de modelagem seguiu protocolos econométricos estabelecidos para diferenças em diferenças com múltiplos períodos, conforme proposto por Callaway e Sant’Anna (2021), a partir da construção de um painel balanceado de observações município-ano, compreendendo dados do SIH/SUS, do CNES/SUS e de indicadores demográficos do IBGE. A seguir, detalham-se os resultados das análises de cobertura, focalização e impacto, oferecendo uma visão da implantação e efetividade do PMEC no contexto do SUS.

4.4.1 Análise de focalização e fatores de adesão

A focalização constitui uma etapa fundamental para avaliar se o PMeC está sendo direcionado para municípios com maior necessidade de atenção domiciliar, respondendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa. A investigação da focalização permite identificar os fatores determinantes da adesão municipal e verificar se a política está atingindo seu público-alvo pretendido.

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas para os grupos de municípios tratados e não tratados, evidenciando diferenças no perfil assistencial e demográfico.

Tabela 2 – Estatísticas descritivas por grupo de tratamento (2009-2024)

Estatística	Média de permanência de internação (dias)		Cobertura da ESF		Proporção de internação de idosos		Proporção de internação de mulheres	
	Tratamento	Controle	Tratamento	Controle	Tratamento	Controle	Tratamento	Controle
Média	4,022	2,748	0,741	0,877	0,015	0,008	0,034	0,017
Variância	2,412	1,662	0,077	0,054	0	0	0,001	0,001
Desvio padrão	1,553	1,289	0,277	0,233	0,014	0,013	0,026	0,025
Máximo	10,900	12,649	1	1	0,135	0,426	0,221	0,462
Mínimo	0,539	0,539	0	0	0	0	0	0

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: O número de observações é 6.389 para o grupo tratamento e 81.184 para o grupo controle.

Os municípios tratados apresentam média de permanência de internação significativamente maior (4,02 dias) em comparação aos controles (2,75 dias). Essa diferença

sugere que o PMeC foi implementado em locais com maior complexidade assistencial, em que internações prolongadas são mais frequentes. A variância e o desvio padrão mais elevados nos tratados (2,41 e 1,55, respectivamente) indicam heterogeneidade na duração das internações, possivelmente refletindo variações na gravidade dos casos ou na capacidade de desospitalização.

A cobertura média da ESF é menor nos municípios tratados (74%) do que nos controles (88%). Isso pode indicar que o PMeC está sendo priorizado em áreas com menor estrutura de atenção primária, possivelmente como política complementar para mitigar lacunas assistenciais. A cobertura universal (máximo = 1,0 em ambos os grupos) revela que alguns municípios tratados alcançaram a integralidade da ESF, mas a média mais baixa sinaliza desafios na articulação entre atenção domiciliar e básica.

No que se refere ao perfil demográfico das internações, a proporção média de mulheres internadas é duas vezes maior nos tratados (3,4%) do que nos controles (1,7%). Esse padrão pode refletir diferenças epidemiológicas (ex.: maior prevalência de condições crônicas em mulheres) ou viés de seleção, em que municípios com redes hospitalares mais estruturadas (geralmente grandes centros) atendem proporcionalmente mais mulheres. A proporção média de idosos internados também é quase o dobro nos tratados (1,5% vs. 0,8%). Esse resultado alinha-se ao objetivo declarado do PMeC de priorizar populações com maior necessidade de cuidados prolongados, como idosos com comorbidades.

Os padrões observados reforçam a necessidade de investigar mais a fundo os determinantes da adesão municipal ao PMeC. Para isso, estimou-se um modelo logístico multivariado baseado em características observáveis, identificando fatores associados à probabilidade de adesão. Os resultados da Tabela 3 evidenciam padrões de focalização.

Tabela 3 – Resultados do modelo logístico multivariado de fatores associados à adesão ao PMeC

(*Continua*)

Variável	Razão de Chances	Coefficiente	Erro Padrão	P-valor
Intercepto	-	-0,094	0,075	0,208
Proporção de internação de idosos	1,9251	27,553	2,068	0,000
Proporção de internação de mulheres	0,000	-8,614	1,141	0,000
Cobertura ESF	1,665	0,510	0,070	0,000
Município de porte médio	0,179	-1,719	0,041	0,000
Município de porte pequeno	0,012	-4,460	0,054	0,000

Tabela 3 – Resultados do modelo logístico multivariado de fatores associados à adesão ao PMeC

Variável	Razão de Chances	Coeficiente	Erro Padrão	(Conclusão)
				P-valor
Região Nordeste	1,267	0,236	0,058	0,000
Região Norte	0,832	-0,183	0,073	0,012
Região Sudeste	0,735	-0,309	0,060	0,000
Região Sul	0,307	-1,182	0,073	0,000

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: O número de observações é 6.389 para o grupo tratamento e 81.184 para o grupo controle.

Os fatores demográficos indicam que a proporção de idosos apresenta um coeficiente positivo e significativo, com uma razão de chances de 1,92. Isso indica que a probabilidade de municípios com maior proporção de idosos hospitalizados aderirem ao PMeC é 90% maior, quando comparado ao grupo de municípios que não aderiu, reforçando a focalização do programa em localidades com maior demanda por cuidados prolongados, como pacientes crônicos e dependentes funcionais. Em contraste, a proporção de mulheres internadas associa-se negativamente à adesão, sugerindo que municípios com maior carga de condições específicas a mulheres (ex.: saúde materna) podem priorizar outros serviços em detrimento do PMeC.

A cobertura da ESF tem forte associação positiva, indicando que a chance de adesão é 66,5% maior no grupo com maior cobertura da ESF em comparação a municípios com menor cobertura. Isso sugere que a existência de equipes de atenção primária facilita a implementação do PMeC, seja pela infraestrutura compartilhada, seja pela identificação precoce de pacientes. Contudo, a menor cobertura média da ESF nos municípios tratados (74% *versus* 88% no controle) aponta para uma lacuna na integração entre níveis assistenciais, conforme criticado em estudos qualitativos (Marchinski *et al.*, 2020; Figueiredo, 2022; Santos; Santos; Pereira, 2023).

Em relação ao porte municipal, os municípios médios e pequenos têm menores chances de adesão, comparados a grandes municípios. O modelo compara a proporção de municípios que aderiram ao PMeC dentro de cada categoria de porte, e não o número absoluto de adesões. Dessa forma, mesmo que existam poucos municípios de grande porte, a probabilidade de um deles ter aderido ao programa nas fases iniciais é estatisticamente maior do que a de um município pequeno, pois foram priorizados. Isso explica o coeficiente negativo para municípios pequenos e médios na Tabela 3, apesar de o número de adesões em

municípios menores ter aumentado nos últimos anos, a chance de um município grande aderir é estatisticamente muito maior do que a de um pequeno.

Ao investigar as disparidades regionais, constatou-se que Nordeste e Norte têm maior propensão à adesão, enquanto o Sul apresenta a menor probabilidade. Esse padrão pode estar vinculado a prioridades políticas, maior necessidade histórica de serviços em regiões tidas como carentes ou à estruturação desigual da rede de saúde.

Portanto, o PMeC demonstra focalização em municípios com alta demanda por cuidados a idosos e cobertura prévia da ESF, mas ainda falha em superar desigualdades estruturais de porte e região. Para cumprir seu papel de promoção da equidade, é importante reorientar critérios de elegibilidade, como a constituição a partir de 2024 das EMAP-R para municípios com população menor que 20 mil habitantes, fortalecer redes regionais e investir em capacitação técnica para municípios menores.

4.4.2 Padrões de cobertura territorial e temporal

A análise dos padrões de cobertura territorial e temporal do PMeC busca compreender as dinâmicas de implementação e expansão da política de atenção domiciliar no Brasil, respondendo diretamente ao segundo objetivo específico desta pesquisa. Esta seção examina três dimensões complementares da cobertura: a trajetória temporal de expansão nacional, evidenciando fases distintas de crescimento e estagnação; os padrões diferenciados segundo o porte municipal, que revelam concentração em grandes centros urbanos; e as heterogeneidades regionais. A seguir, sintetizam-se os principais resultados, evidências e recomendações decorrentes da investigação. O gráfico 2 resume a cobertura acumulada do PMeC ao longo dos anos, calculada como a proporção de municípios que aderiram ao programa até cada ano, em relação ao total de municípios brasileiros.

Gráfico 2 – Proporção acumulada de municípios cobertos pelo PMeC (2011-2024)



Fonte: elaborado pelo autor.

A cobertura acumulada do PMeC revela três fases de expansão, marcadas por avanços e estagnações. Na fase inicial (2011–2014), observou-se um crescimento acelerado, com incremento médio anual de 1,45 pontos percentuais (p.p.), impulsionado pela priorização de grandes centros urbanos e regiões metropolitanas. Esse período coincidiu com a consolidação normativa do programa e a alocação inicial de recursos federais para equipes multiprofissionais.

Entre 2015 e 2018, o ritmo de expansão desacelerou significativamente (0,42 p.p./ano, em média), caracterizando uma fase de estagnação relativa. Esse fenômeno pode estar relacionado a cortes orçamentários no âmbito do SUS. A partir de 2019, houve uma recuperação (1,54 p.p./ano), impulsionada por ajustes nas regras de elegibilidade e pela criação de consórcios intermunicipais, atingindo 18,3% dos municípios brasileiros em 2024. Caso mantido o ritmo atual de expansão, a cobertura acumulada atingiria 27,3% em 2030.

O Gráfico 3 ilustra a evolução da cobertura proporcional do PMeC, segmentada por porte dos municípios.

Gráfico 3 – Proporção de cobertura do PMeC segundo porte dos municípios (2011-2024)

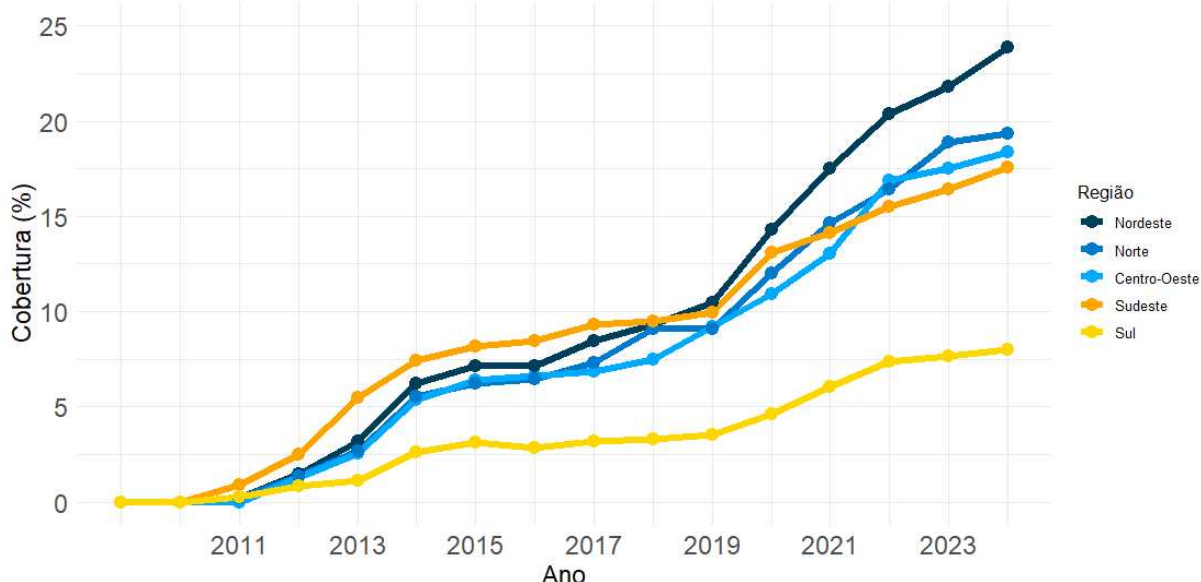


Fonte: elaborado pelo autor.

A cobertura do PMeC concentra-se em municípios de grande porte, os quais atingiram 79,46% de adesão em 2024, contrastando com 47,96% nos médios e apenas 4,95% nos pequenos municípios. Essa disparidade reflete critérios históricos de elegibilidade, que até 2023 exigiam infraestrutura hospitalar e equipes especializadas, excluindo municípios com menos de 40 mil habitantes. Apesar da flexibilização recente, a baixa adesão em pequenos municípios pode ser influenciada por barreiras operacionais, como os custos e falta de profissionais.

O gráfico 4 mostra a trajetória de cobertura do programa entre as regiões do País, evidenciando um desequilíbrio na abrangência.

Gráfico 4 – Proporção de cobertura do PMeC segundo região do Brasil (2009-2024)



Fonte: elaborado pelo autor.

Observa-se que até 2018, o Sudeste foi a região que mais aderiu municípios proporcionalmente ao programa, seguido do Nordeste, que se manteve líder de cobertura a partir de 2019, atingindo 23,86% de municípios cobertos em 2024, e do Norte com cobertura de 19,33%, em contraste com o Sul, que possuía apenas 7,98% dos municípios cobertos pelo PMeC no mesmo período. Essas diferenças reproduzem dinâmicas históricas do SUS, em que regiões com maior IDH tendem a priorizar serviços especializados em detrimento de políticas complementares como o PMeC (Gramani, 2014; Costa *et al.*, 2018; Coube *et al.*, 2023).

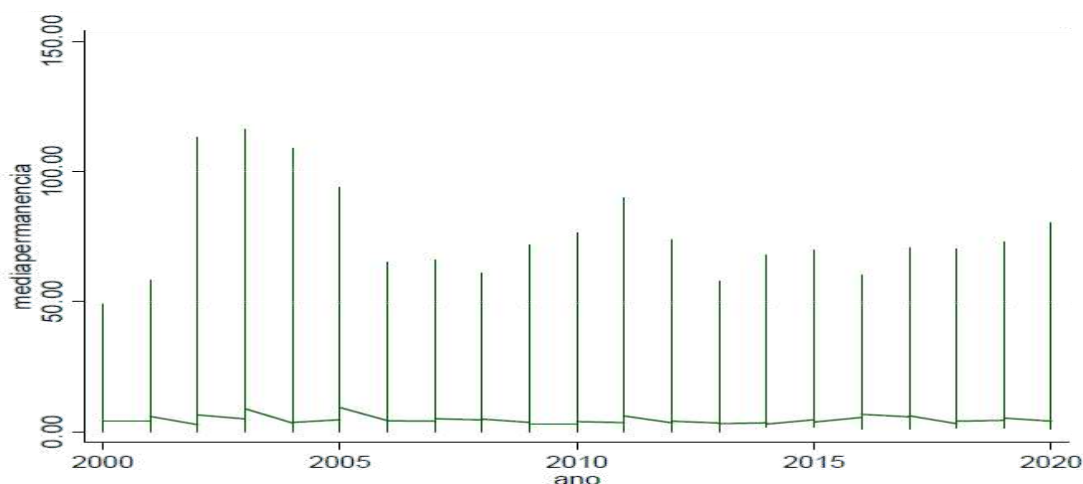
A análise de cobertura identificou que os principais obstáculos residem na baixa adesão de municípios pequenos (apenas 4,95% daqueles com menos de 20 mil habitantes aderiram até 2024) e na desigualdade regional persistente. Enquanto o Nordeste concentra aproximadamente 24% das adesões – reflexo de políticas compensatórias em regiões com carência histórica de serviços –, o Sul responde por apenas 8%, indicando priorização insuficiente em áreas com redes hospitalares consolidadas, mas com demandas específicas de cuidado domiciliar.

4.4.3 Análise de impacto

Em resposta ao terceiro objetivo específico desta pesquisa, a análise de impacto busca avaliar as modificações causais na média de permanência hospitalar a partir da implementação do PMeC, utilizando a metodologia de diferenças em diferenças com múltiplos períodos. Essa abordagem permite estimar o efeito do programa, controlando para características não observáveis invariantes no tempo e tendências temporais comuns, fundamentais para inferência causal em políticas públicas implementadas de forma escalonada. O período de análise compreende os anos de 2009 a 2024, incluindo o contexto da pandemia de COVID-19, que alterou significativamente os padrões de internação a partir de 2020. A investigação dedica atenção às especificidades e aos possíveis vieses associados a esse período excepcional.

Inicialmente, explora-se a trajetória da média de permanência hospitalar como indicador de eficiência do cuidado e desospitalização. A trajetória da variável entre 2000 e 2020 é ilustrada no Gráfico 5, no qual se observa que, por volta de 2006, os valores se tornam mais equilibrados e menos instáveis, um indício importante para a suposição de tendências paralelas, fundamental para a metodologia adotada, coincidindo com a consolidação do Programa Saúde da Família como estratégia.

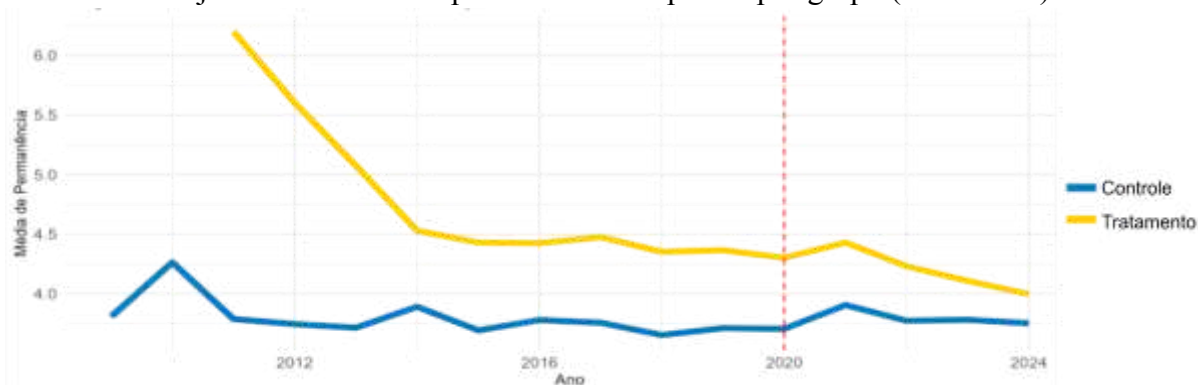
Gráfico 5 – Série temporal de permanência média hospitalar brasileira, 2000-2020



Fonte: elaborado pelo autor.

O gráfico 6, por sua vez, apresenta a evolução temporal da média de permanência hospitalar (em dias) para os grupos de tratamento e controle entre 2009 e 2024.

Gráfico 6 – Trajetória da média de permanência hospitalar por grupo (2009-2024)



Fonte: elaborado pelo autor.

No período pré-intervenção, o grupo controle apresentou média em torno de 3,8 dias, mantendo esse padrão durante todo o período analisado. Em contrapartida, o grupo de municípios que implementou o PMeC exibe uma média de permanência significativamente mais elevada no início da série (6,2 dias em 2011), seguida por uma redução consistente nos anos subsequentes. Essa trajetória descendente é particularmente acentuada entre 2011 e 2014, quando a média cai para aproximadamente 4,5 dias, seguida por um período de relativa estabilidade entre 2014 e 2019.

Em 2020 (destacado pelo tracejado vermelho), observa-se um pequeno aumento na média de permanência do grupo tratamento, tendência que se prolonga até 2021. De modo similar, o grupo de não aderentes experimentou elevação mais pronunciada em 2021, refletindo a sobrecarga generalizada dos sistemas de saúde nesse período. Esses aumentos coincidem temporalmente com as ondas de COVID-19 no Brasil, que exigiram reorganização da rede hospitalar e prolongamento de internações devido à complexidade dos casos.

A partir de 2022, retoma-se a tendência de queda no grupo tratamento, o qual atinge seu menor valor histórico em 2024 (4 dias), aproximando-se significativamente do patamar do grupo não tratado. Essa convergência gradual sugere que o PMeC pode ter contribuído para a racionalização do uso de leitos hospitalares, promovendo a transição de cuidados para o ambiente domiciliar e potencialmente reduzindo internações prolongadas.

As trajetórias distintas entre os grupos e a convergência progressiva fornecem evidências preliminares favoráveis ao impacto do programa, justificando a aplicação de métodos mais robustos para isolamento do efeito causal, como será apresentado a seguir.

4.4.3.1 Efeitos temporais e dinâmicos

A aplicação do método de diferenças em diferenças com múltiplos períodos, seguindo a abordagem proposta por Callaway e Sant’Anna (2021), revelou impactos significativos e heterogêneos do PMeC sobre a média de permanência hospitalar no SUS. A análise considerou dados de todos os municípios brasileiros entre 2009 e 2024, incluindo controles de heterogeneidade para características demográficas relevantes, como o tamanho da população e a região dos municípios, garantindo uma estimativa mais refinada dos efeitos do programa.

A análise preliminar demonstrou a validade do pressuposto de tendências paralelas (Apêndice B), fundamental para a inferência causal em modelos de diferenças em diferenças, indicando que as covariáveis apresentam trajetórias aproximadamente paralelas entre os grupos tratamento e controle, embora com diferenças nos níveis. Essa verificação fortalece a confiabilidade das estimativas causais obtidas.

4.4.3.1.1 Efeitos médios do tratamento

A Tabela 4 mostra o resumo dos efeitos médios do tratamento com base nas agregações de grupo. O efeito médio do tratamento simples foi estatisticamente significativo, estimado em -0,0445, indicando que o PMeC reduziu em 4,45% a média de permanência hospitalar nos municípios participantes, comparado ao cenário contrafactual (ausência do programa), corroborando os achados de Nishimura, Carrara e Freitas (2019) e Gabardo *et. al* (2022).

Tabela 4 – Resumo dos efeitos médios do tratamento por tipo de agregação (2011-2024)

Tipo de agregação	ATT	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
Simples	-0,0445 *	0,0133	-0,0706	-0,0184
Dinâmico	-0,0595 *	0,0199	-0,0986	-0,0204
Grupos de adesão	-0,0359	0,0322	-0,099	0,0272
Calendário	-0,0398 *	0,0119	-0,0631	-0,0164

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: * Resultado estatisticamente significativo ($|\beta/EP| > 2$) a 5% de significância.

O efeito dinâmico e o calendário médios também são estatisticamente significativos, indicando que o programa reduziu a permanência hospitalar de forma

consistente ao longo do tempo. O efeito dinâmico (-5,95%) foi o mais expressivo, seguido pelo calendário (-3,98%). Contudo, o efeito por grupos de adesão (-3,59%) não foi significativo, sugerindo heterogeneidade na implementação entre municípios que aderiram em anos diferentes.

4.4.3.1.2 Efeitos dinâmicos do tratamento

A análise dos efeitos dinâmicos revela a existência de padrões temporais em seu impacto. A Tabela 5 detalha a magnitude e a evolução temporal desses efeitos, representados pelo “tempo do evento”, que indica o número de períodos relativos à entrada do município no PMeC.

Tabela 5 – Efeitos dinâmicos agregados (2011-2024)

(*Continua*)

Tempo do evento	Estimativa	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
-14	-0,0154	0,0063	-0,0311	0,0004
-13	0,0041	0,0028	-0,0028	0,0111
-12	0,0238	0,0125	-0,0074	0,0551
-11	-0,0188	0,0243	-0,0794	0,0418
-10	-0,0055	0,0039	-0,0152	0,0041
-9	-0,0001	0,0059	-0,0148	0,0146
-8	0,0084	0,0045	-0,0028	0,0195
-7	0,0147	0,0075	-0,0041	0,0334
-6	0,0054	0,0077	-0,0137	0,0246
-5	0,005	0,0073	-0,0133	0,0233
-4	-0,0103	0,0067	-0,0269	0,0064
-3	0,0059	0,005	-0,0065	0,0183
-2	-0,0057	0,0047	-0,0176	0,0061
-1	0,0096 *	0,0028	0,0026	0,0167
0	0,0134	0,0057	-0,0009	0,0277
1	-0,0124	0,0064	-0,0284	0,0037
2	-0,0209	0,0106	-0,0473	0,0055
3	-0,0300 *	0,0089	-0,0522	-0,0077
4	-0,0414 *	0,0059	-0,0562	-0,0266
5	-0,0540 *	0,0109	-0,0811	-0,0268
6	-0,0538 *	0,0124	-0,0848	-0,0228

Tabela 5 – Efeitos dinâmicos agregados (2011-2024)

(Conclusão)

Tempo do evento	Estimativa	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
7	-0,0520 *	0,0171	-0,0947	-0,0094
8	-0,0489 *	0,0169	-0,0911	-0,0068
9	-0,0596	0,0267	-0,1262	0,007
10	-0,0750 *	0,0265	-0,1412	-0,0087
11	-0,0932 *	0,0488	-0,215	0,0286
12	-0,1287 *	0,0451	-0,2413	-0,0162
13	-0,1771 *	0,0666	-0,3434	-0,0108

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: * Resultado estatisticamente significativo ($|\beta/EP| > 2$) a 5% de significância.

No período pré-tratamento (tempo do evento -14 a -1), praticamente todos os coeficientes não apresentaram significância estatística, validando a hipótese de tendências paralelas entre grupos, com exceção no -1, com efeito positivo significativo, possivelmente associado a preparações antecipadas, como treinamento de equipes ou ajustes logísticos prévios à implementação formal. Os demais coeficientes oscilaram entre -0,0154 e 0,0238, não significativos estatisticamente, reforçando a robustez metodológica do modelo.

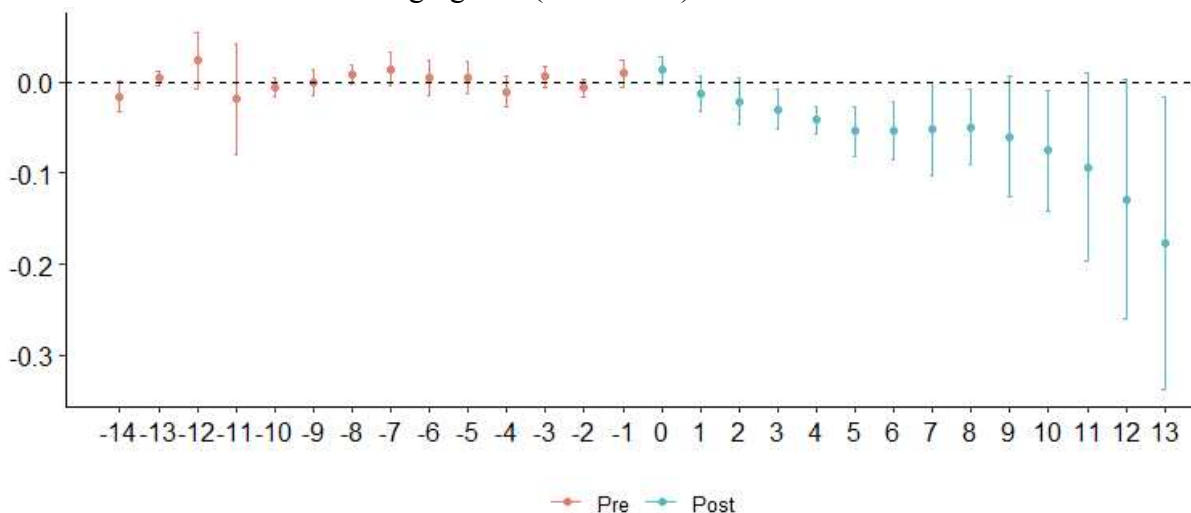
Após a implementação (tempo do evento ≥ 0), observou-se um impacto gradual e cumulativo. Na fase inicial (0 a 2 anos pós-tratamento), os efeitos ainda não eram significativos, refletindo o período necessário para adaptação operacional, como integração com a rede de saúde e estruturação das equipes. A consolidação do programa ocorreu entre 3 e 5 anos pós-implantação, com reduções significativas e crescentes: -3,0% (tempo do evento 3) e -5,4% (tempo do evento 5). Esses resultados indicam que a efetividade plena demanda tempo para maturação e a adesão progressiva da população.

Na fase de maturidade (6-13 anos pós-tratamento), os efeitos atingiram magnitude máxima, com reduções de até -17,71% (tempo do evento 13). Esse padrão sugere ganhos de eficiência sistêmica. Contudo, a não linearidade observada no tempo do evento 9 (não significativo a 5%) reforça o contexto crítico da pandemia de COVID-19 em 2020, quando o sistema de saúde brasileiro enfrentou sobrecarga extrema. Essa pressão levou ao redirecionamento de recursos humanos e físicos para emergências pandêmicas, podendo ter reduzido a capacidade de operação do PMeC.

Os resultados demonstram que o PMeC opera com um impacto retardado, ganhando efetividade ao longo do tempo a partir de 3 anos de sua implementação, e que sua

atuação segue uma trajetória não linear, ilustrada no gráfico 7, influenciada por fatores contextuais e pela maturação institucional do programa.

Gráfico 7 – Efeitos dinâmicos agregados (2011-2024)



Fonte: elaborado pelo autor.

Portanto, a dinâmica temporal revela que o impacto do PMeC não é imediato, mas crescente ao longo do tempo após a implementação.

4.4.3.1.3 Efeitos por grupo de adesão ao tratamento

A análise dos efeitos por grupo de adesão ao programa revela heterogeneidades no impacto do programa, dependendo do ano de implementação, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6 – Efeitos por grupo de adesão (2011-2024)

(*Continua*)

Grupo de adesão	Estimativa	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
2011	-0,1074 *	0,0475	-0,2006	-0,0141
2012	-0,0563	0,0298	-0,1148	0,0021
2013	-0,0465 *	0,0231	-0,0918	-0,0011
2014	0,0165	0,0291	-0,0406	0,0736
2015	0,029	0,0424	-0,0543	0,1123
2016	0,032	0,0743	-0,1138	0,1777
2017	0,0236	0,0168	-0,0094	0,0566
2018	-0,0465	0,1253	-0,2924	0,1995
2019	-0,0505	0,03	-0,1093	0,0083
2020	0,0166	0,0091	-0,0012	0,0344
2021	-0,0435*	0,0159	-0,0747	-0,0123

Tabela 6 – Efeitos por grupo de adesão (2011-2024)

(Conclusão)

Grupo de adesão	Estimativa	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
2022	-0,0206	0,0128	-0,0457	0,0046
2023	0,0072	0,0186	-0,0292	0,0435
2024	-0,0067	0,0192	-0,0443	0,0308

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: * Resultado estatisticamente significativo ($|\beta/EP| > 2$) a 5% de significância.

Municípios que aderiram ao programa em 2011 apresentaram o maior efeito significativo, com redução média de 10,74% na permanência hospitalar, indicando que a implementação precoce permitiu ganhos sustentados, possivelmente, devido à integração gradual com a rede de saúde e à maturação das equipes. O grupo 2013 também registrou impacto significativo, com redução de -4,65% na média de permanência.

Já os grupos que ingressaram a partir de 2014 mostraram resultados inconsistentes. Os grupos de 2014 a 2019 tiveram efeitos positivos não significativos, possivelmente indicando que municípios com adesão tardia podem não ter tido tempo suficiente para consolidar as ações do programa antes de enfrentarem choques externos, como a pandemia de COVID-19. Os resultados dos grupos entre 2020 e 2024 mostram volatilidade pós-pandemia, com exceção do grupo de 2021 que mostrou impacto significativo com redução média de 4,35% na permanência hospitalar, ou seja, municípios que aderiram no final da crise pandêmica conseguiram ter resultados significativos em menos tempo.

Assim, embora o programa mantenha potencial de redução de permanência hospitalar, choques externos e mudanças estruturais recentes demandam ajustes para garantir efetividade sustentada, especialmente em contextos de crise e para grupos de implementação tardia.

4.4.3.1.4 Efeito por ano calendário

A análise por ano calendário revelou que o PMeC teve um efeito médio global significativo na redução da permanência hospitalar entre 2011 e 2024, como mostra a tabela a seguir.

Tabela 7 – Efeito por ano calendário (2011-2024)

Tempo	Estimativa	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
2011	-0,0251	0,0337	-0,0913	0,041
2012	0,0152	0,0194	-0,0228	0,0532
2013	-0,0105	0,0082	-0,0267	0,0056
2014	-0,0271 *	0,0115	-0,0496	-0,0045
2015	-0,036 *	0,012	-0,0595	-0,0124
2016	-0,0466 *	0,0119	-0,07	-0,0233
2017	-0,0491 *	0,0116	-0,0718	-0,0264
2018	-0,0592 *	0,017	-0,0925	-0,0258
2019	-0,0623 *	0,0172	-0,0961	-0,0286
2020	-0,0341 *	0,0127	-0,059	-0,0093
2021	-0,0562 *	0,0107	-0,0772	-0,0353
2022	-0,0402 *	0,0141	-0,068	-0,0125
2023	-0,0490 *	0,0208	-0,0899	-0,0082
2024	-0,0768 *	0,0158	-0,1079	-0,0457

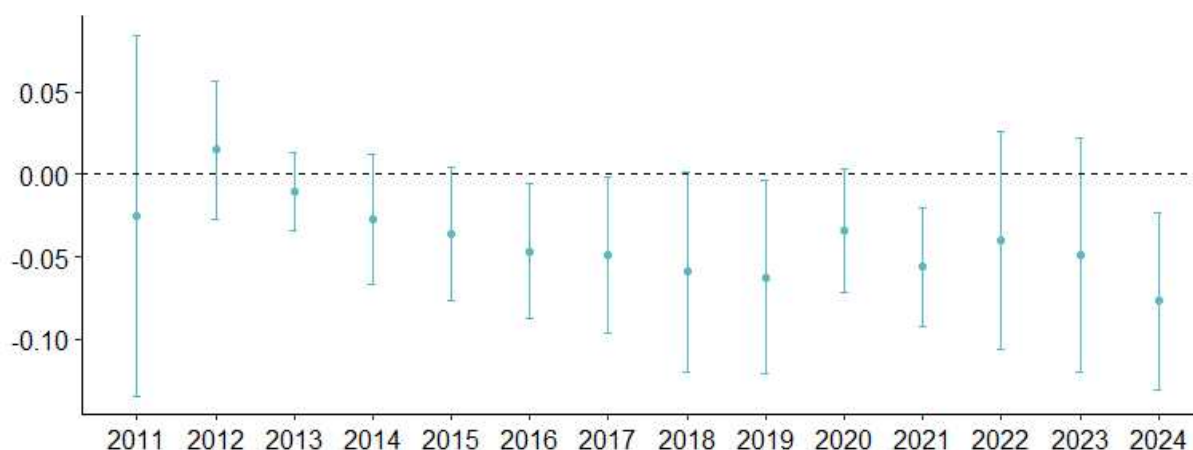
Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: * Resultado estatisticamente significativo ($|\beta/EP| > 2$) a 5% de significância.

Nos três primeiros anos, os efeitos foram não significativos, possivelmente refletindo desafios como a integração incipiente com a rede de saúde e a curva de aprendizado das equipes. A partir de 2014, observou-se uma trajetória crescente de efetividade, com reduções significativas ano a ano: -2,71% em 2014, atingindo -6,23% em 2019, o que evidencia a consolidação do programa e ganhos de eficiência associados à maturação institucional.

O ano de 2020 registrou uma redução menor (-3,41%), mas ainda significativa. Nos anos subsequentes, o programa recuperou parte de sua efetividade, atingindo o ápice em 2024 (-7,68%), resultado possivelmente impulsionado pela expansão de equipes, protocolos otimizados para sequelas pós-COVID e maior integração com a atenção primária. O gráfico 8 facilita a visualização desse efeito acumulado no tempo.

Gráfico 8 – Efeito calendário (2011-2024)



Fonte: elaborado pelo autor.

A trajetória ascendente sugere economias de escala, com impacto ampliado à medida que o programa se estabeleceu. A significância estatística persistente, mesmo durante a pandemia, reforça a capacidade do PMeC de adaptar-se a contextos adversos, posicionando-o como política estratégica para a sustentabilidade do SUS. Contudo, a variabilidade observada em anos recentes ressalta a necessidade de estabilidade orçamentária e planejamento para manter ganhos de eficiência, especialmente em municípios de menor porte e regiões com infraestrutura limitada.

4.4.3.2 Análise de robustez pré-pandemia

A análise do período pré-pandêmico (2011–2019) constitui um teste de validade dos resultados, atendendo ao quinto objetivo específico desta pesquisa, que investiga a estabilidade dos efeitos em diferentes especificações e contextos temporais. Os achados confirmam a robustez metodológica e a efetividade do PMeC na redução da permanência hospitalar, demonstrando que os impactos do programa permanecem consistentes, mesmo diante de mudanças contextuais posteriores, conforme indicado na Tabela 8.

Tabela 8 – Efeitos médios do tratamento por tipo de agregação pré-pandemia (2011-2019)

Tipo de agregação	ATT	Erro padrão	Limite inferior	Limite superior
Simple	-0,0416 *	0,0097	-0,0606	-0,0226
Dinâmico	-0,0562 *	0,0105	-0,0768	-0,0357
Grupos de adesão	-0,0365	0,0235	-0,0825	0,0096
Calendário	-0,0353 *	0,0090	-0,0530	-0,0176

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota: * Resultado estatisticamente significativo ($|\beta/EP| > 2$) a 5% de significância.

O efeito médio simples de -4,16% demonstra que o programa já apresentava impacto significativo antes da crise sanitária, com reduções consistentes na média de dias de internação. Esse resultado é corroborado pela análise dinâmica, que revelou um padrão cumulativo de efetividade: o ATT dinâmico atingiu -5,62%, indicando que o impacto do PMeC se intensificou progressivamente à medida que as equipes ganharam expertise e as redes locais se adaptaram ao modelo de cuidado domiciliar.

A agregação por ano calendário corroborou essa trajetória, com redução média significativa de -3,53%, evidenciando que o programa operava de forma eficaz independentemente de variações contextuais anuais. Contudo, a análise global por grupos de adesão apresentou heterogeneidade, com efeito médio não significativo, corroborando a ideia de que municípios que aderiram ao PMeC em anos diferentes enfrentam desafios distintos, que limitaram a efetividade em grupos específicos.

4.5 Considerações finais

A avaliação do Programa Melhor em Casa permitiu responder às questões centrais propostas, revelando efetividade estatisticamente significativa, de magnitude moderada e condicionada a fatores estruturais e contextuais. Os resultados confirmam que o PMeC reduz significativamente a permanência hospitalar, com efeito médio de -4,45% nos municípios participantes. Esse impacto apresenta padrão cumulativo, com reduções progressivas que atingem -17,71% após 13 anos de implementação (2011-2024), evidenciando que a maturação institucional, a integração com a atenção primária e a consolidação de equipes são fatores críticos para a eficácia plena do programa.

A análise por grupo de adesão revelou heterogeneidade marcante: municípios pioneiros (2011–2013) apresentaram reduções mais expressivas (-10,74%) comparados àqueles que aderiram tardiamente, refletindo aprendizado acumulado e vantagens temporais. Durante a pandemia de COVID-19, o PMeC demonstrou resiliência parcial, com atenuação temporária dos efeitos em 2020 (-3,41%) seguida de recuperação progressiva até -7,68% em 2024.

A focalização do programa mostrou-se alinhada a critérios de necessidade clínica, priorizando municípios com maior proporção de idosos e reduzindo desigualdades históricas: apenas 4,95% dos municípios pequenos aderiram ao PMeC até 2024, contra 79,46% dos grandes centros urbanos. A análise logística confirmou maior probabilidade de adesão em

municípios com ESF consolidada, mas menor em municípios de médio e pequeno portes, indicando barreiras estruturais que demandam atenção específica.

As limitações do estudo incluem a impossibilidade de controlar completamente variáveis não observadas (como qualidade gerencial municipal) e possível viés de seleção na adesão municipal. Recomenda-se para pesquisas futuras estudos qualitativos sobre barreiras em municípios menores e análises de longo prazo sobre mortalidade e qualidade de vida.

Considerando as limitações metodológicas identificadas, os resultados sugerem implicações relevantes para políticas públicas: (1) pode ser benéfico priorizar estratégias diferenciadas para municípios pequenos e rurais, incluindo flexibilização de exigências e incentivos específicos; e (2) o fortalecimento de redes regionais via consórcios intermunicipais pode facilitar compartilhamento de recursos.

Em síntese, o PMeC apresenta evidências de efetividade que justificam sua continuidade e expansão, demonstrando potencial para contribuir significativamente com a sustentabilidade do SUS, especialmente em contextos de envelhecimento populacional.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Decreto nº 46.348, de 3 de julho de 1959. **Diário Oficial da União - Seção 1**, Rio de Janeiro, 1959. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-46348-3-julho-1959-385379-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 19 abr. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html. Acesso em: 10/04/2024.
- CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. **Forthcoming at the Journal of Econometrics**, [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407620303948>. Acesso em: 15 abr. 2024.
- CANADIAN HOME CARE ASSOCIATION. **Progress Report 2023**. [S. l.]: CCA, 2023. Disponível em: <https://cdnhomecare.ca/wp-content/uploads/2025/02/CHCA-Annual-Report-2023-.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- COSTA, S. de M.; LIMA, C. de A.; NOBRE, A. L. C. S. D; VIEIRA, D. de M. A.; LEAL, A. L. R. Portadores de hipertensão com alto risco/grande risco de doenças cardiovasculares e indicadores socioeconômicos e de saúde. **Revista Da Associação Médica Brasileira**. [S. l.], v. 64, n. 7, p. 601–610. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9282.64.07.601>. Acesso em: 24 maio 2024.
- COUBE, M.; NIKOLOSKI, Z., MREJEN, M., MOSSIALOS, E. Persistent inequalities in health care services utilisation in Brazil (1998-2019). **Int J Equity Health**. [S. l.], v. 22, n. 1, p. 25. 2023. Doi: 10.1186/s12939-023-01828-3. PMID: 36732749; PMCID: PMC9893569.
- FIGUEIREDO, Z. da S. B. Melhor em casa: a não adesão pelos municípios ao programa: um problema da administração pública? **Semana Acadêmica Revista Científica**. Fortaleza, v. 10, n. 217 2022. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/4.zilanda.melhor_em_casa_a_nao_adesao_pelos_municipios_ao_programa_um_problema_da_administracao_publica_1_1_1.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.
- GABARDO, J. M. B.; CASTILHO, M. J. C. de; BERNARDINELI, A. J.; SCHUOFF, H. P.; PUJALS, C.; CARVALHO, M. D. DE B.; PELLOSO, S. M.; PEDROSO, R. B. Internamento domiciliar via SUS no Brasil, o impacto do programa “Melhor em Casa”. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 6, 2022.
- GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. **Journal of Econometrics**, [S. l.], v. 225, n. 2, p. 254-277, dez. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407621001445>. Acesso em: 24 maio 2024.

GRAMANI, M. C. Inter-regional performance of the public health system in a high-inequality country. **PLoS One**. [S. l.], v. 21, n. 1, e86687, jan. 2014. Doi: 10.1371/journal.pone.0086687. PMID: 24466201; PMCID: PMC3897738.

MARCHINSKI, A. C. *et al.* **Panorama da implantação do programa Melhor em Casa no estado do Paraná: perspectivas e desafios**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Curitiba, 2020.

NASCIMENTO, L. M. D.; ARAÚJO, A. C. M.; SOUZA, P. C. A.; MATOZINHOS, F. P.; SILVA, T. P. R.; FERNANDES, E. G. Estratégia do Ministério da Saúde do Brasil para aumento das coberturas vacinais nas fronteiras. **Rev Panam Salud Publica**. [S. l.], v. 29, n. 48, e31, 2024. PMID: 38686133; PMCID: PMC11053370. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11053370/>. Acesso em: 12 maio 2025

NISHIMURA, F.; CARRARA, A. F.; FREITAS, C. E. de. Efeito do programa Melhor em Casa sobre os gastos hospitalares. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 53, n. 104, 2019. Disponível em: <https://rsp.fsp.usp.br/artigo/effect-of-the-melhor-em-casa-program-on-hospital-costs/?lang=en>. Acesso em: 08 mar. 2025.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). **An analysis of the integration status of home-based integrated health and social care services**. [S. l.]: OECD, 2024. Disponível em: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/people-centred-health-systems-and-integrated-care/An-analysis-of-the-state-of-integration-of-home-based-integrated-health-and-social-care-services.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2025.

PIRES, M. R. G. M. *et al.* Fatores associados à atenção domiciliária: subsídios à gestão do cuidado no âmbito do SUS. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 3, p. 648 – 656, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000300018>. Acesso em: 30 abr. 2021.

RAJÃO, F. L.; MARTINS, M. Atenção Domiciliar no Brasil: estudo exploratório sobre a consolidação e uso de serviços no Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 5, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020255.34692019>. Acesso em: 15 abr. 2024.

SANTOS, B. B. da; SANTOS, H. M. da S.; PEREIRA, A. C. J. Contribuições do programa “Melhor em Casa” para o fortalecimento da atenção primária à saúde. **Ciências da Saúde**, [S. l.], v. 27, n. 127, out. 2023.

SHABANI, F.; MALEKI, M.; NOOHI, F.; TAGHAVI, S.; KHALILI, Y.; SHAHBOULAGHI, F. M.; NAYERI, N. D.; AMIN A.; NAKHAEI, Z.; NADERI, N. Effect of Home Care Program on Re-hospitalization in Advanced Heart Failure: A Clinical Trial. **Iran J Nurs Midwifery Res**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9580576/>. Acesso em: 05 maio 2025.

SILVA, M. da B. **Avaliação da Política Nacional de Atenção Domiciliar no estado de Pernambuco: tempo médio de permanência por paciente/dia na rede de urgência e emergência**. 2018. 69 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Economia da Saúde) –

Universidade Federal de Pernambuco, Recife 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31144>. Acesso em: 22 abr. 2024.

SOUSA, C. R. S. de; SOUSA, M. do S. Atenção domiciliar em saúde no Brasil: visão dessa política por uma revisão integrativa. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 32, p. 1 – 9, 2019. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/9250>. Acesso em: 20 abr. 2024.

WACHS, L. S. *et al.* Prevalência da assistência domiciliar prestada à população idosa brasileira e fatores associados. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00048515>. Acesso em: 30 abr. 2024.

5 CONCLUSÃO

Esta tese investigou os efeitos do Programa Melhor em Casa no contexto dos desafios impostos pelo envelhecimento populacional e pela transição epidemiológica ao SUS. A estratégia metodológica de analisar separadamente as dimensões espaciais e temporais mostrou-se adequada diante das limitações da literatura contemporânea para integrar simultaneamente abordagens espaciais e estimadores para múltiplos períodos, permitindo uma compreensão abrangente dos efeitos do PMeC em suas diferentes facetas.

A análise espacial revelou que o PMeC opera inserido em um sistema de interdependências regionais, produzindo *spillovers* espaciais mensuráveis (-0,23 dias, $p=0,061$) que se distribuem de forma homogênea entre contextos urbanos e rurais. Nesse sentido, é importante destacar que o foco inicial do programa nos grandes centros urbanos, conforme evidenciado pelas análises de focalização e cobertura, pode ter contribuído para a homogeneidade dos efeitos de *spillover* observados. Esse padrão sugere a relevância de que futuras avaliações monitorem a evolução dos efeitos do programa à medida que sua implementação se expande e se consolida em municípios com perfil rural.

Os resultados da avaliação de impacto confirmam que o PMeC constitui uma política efetiva para redução da permanência hospitalar, com impacto médio de -4,45% nos municípios participantes e efeitos cumulativos que atingem -17,71% após 13 anos de implementação. Esta efetividade, embora de magnitude moderada, demonstra que a atenção domiciliar cumpre seu papel na otimização do uso de recursos hospitalares e na ampliação da resolutividade da RAS, conforme preconizado na estruturação da política. A identificação de efeitos dinâmicos e crescentes ao longo do tempo evidencia que a maturação institucional, a integração com a atenção primária e a consolidação de equipes são fatores determinantes para o sucesso de políticas de atenção domiciliar.

Contudo, os achados também revelam limitações importantes na focalização e cobertura do PMeC. A reprodução de desigualdades territoriais, com baixa adesão em municípios pequenos (4,95%) comparada aos grandes centros urbanos (79,46%), indica que o programa ainda não superou barreiras estruturais que limitam o acesso equitativo às políticas de atenção domiciliar. Esta concentração em grandes centros, embora possa refletir critérios de viabilidade técnica, contradiz parcialmente os princípios de equidade do SUS e sugere a necessidade de estratégias diferenciadas para facilitar a implementação em contextos com menor capacidade institucional.

A resiliência parcial do programa durante a pandemia de COVID-19, com recuperação progressiva dos efeitos após atenuação temporária, demonstra capacidade de adaptação a choques externos, embora sinalize vulnerabilidades que demandam fortalecimento de planos de contingência. Esta evidência reforça que a sustentabilidade de políticas de atenção domiciliar depende não apenas de sua efetividade em condições normais, mas também de sua capacidade de manter a operação durante crises sanitárias.

As limitações metodológicas identificadas nos capítulos indicam que os resultados devem ser interpretados como evidências robustas, mas não definitivas, sobre os efeitos do PMeC. Estas limitações não invalidam os achados, mas reforçam a importância de pesquisas complementares.

Em síntese, esta tese demonstra que o PMeC representa uma política efetiva que contribui significativamente para a sustentabilidade do SUS, especialmente em contextos de envelhecimento populacional e prevalência de doenças crônicas. Seus efeitos diretos sobre a redução da permanência hospitalar, combinados com *spillovers* espaciais benéficos, confirmam que a atenção domiciliar não é apenas complementar, mas estratégica para a transformação do modelo assistencial brasileiro. Contudo, a consolidação do programa como política universalmente efetiva requer a superação de desigualdades territoriais, fortalecimento de capacidades institucionais locais e desenvolvimento de estratégias que considerem simultaneamente as dinâmicas locais e as interdependências regionais que caracterizam o sistema de saúde brasileiro. Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de metodologias integradas que permitam análise simultânea de efeitos diretos e *spillovers*, bem como investigações qualitativas sobre barreiras à implementação em municípios de menor porte.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. T. C. de *et al.* Impacto do Programa Farmácia Popular do Brasil sobre a saúde de pacientes crônicos. **Revista de Saúde Pública**, [S. l.], v. 53, n. 20, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/F3TPwT6CzZJ3Z9V44VrPfvC/?format=pdfelang=pt>. Acesso em: 10 fev. 2025.

ANSELIN, L. **Spatial Econometrics: Methods and Models**. Dordrecht: Springer Netherlands, 1988.

BEN-MICHAEL, E.; FELLER, A.; ROTHSTEIN, J. The Augmented Synthetic Control Method. **Journal of the American Statistical Association**, [S. l.], v. 116, n. 536, p. 1789–1803, 29 jul. 2021.

BRASIL. Decreto nº 46.348, de 3 de julho de 1959. **Diário Oficial da União - Seção 1**, Rio de Janeiro, 1959. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-46348-3-julho-1959-385379-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 19 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html. Acesso em: 10/04/2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011b. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2527_27_10_2011.html. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.533, de 16 de julho de 2012**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1533_16_07_2012.html. Acesso em: 10 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963_27_05_2013.html. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0825_25_04_2016.html. Acesso em: 15 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Regionalização**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/dgip/regionalizacao>. Acesso em: 15 junho. 2025.

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. **Forthcoming at the Journal of Econometrics**, [S. l.], 2021. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407620303948>. Acesso em: 15 abr. 2024.

CANADIAN HOME CARE ASSOCIATION. **Progress Report 2023**. [S. l.]: CCA, 2023. Disponível em:

<https://cdnhomecare.ca/wp-content/uploads/2025/02/CHCA-Annual-Report-2023-.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.

COSTA, S. de M.; LIMA, C. de A.; NOBRE, A. L. C. S. D; VIEIRA, D. de M. A.; LEAL, A. L. R. Portadores de hipertensão com alto risco/grande risco de doenças cardiovasculares e indicadores socioeconômicos e de saúde. **Revista Da Associação Médica Brasileira**. [S. l.], v. 64, n. 7, p. 601–610. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9282.64.07.601>. Acesso em: 24 maio 2024.

COUBE, M.; NIKOLOSKE, Z., MREJEN, M., MOSSIALOS, E. Persistent inequalities in health care services utilisation in Brazil (1998-2019). **Int J Equity Health**. [S. l.], v. 22, n. 1, p. 25. 2023. Doi: 10.1186/s12939-023-01828-3. PMID: 36732749; PMCID: PMC9893569.

DIAS, M. B. *et al.* A Política Nacional de Atenção Domiciliar no Brasil: potencialidades, desafios e a valorização necessária da atenção primária à saúde. **Journal of Management and Primary Health Care**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1 – 7, 2015.

ELHORST, J.P. Spatial Econometrics: from Cross-Sectional Data to Spatial Panels. **Springer**, Heidelberg, v. 479, n. 480, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-40340-8>. Acesso em: 12 fev. 2025.

FABRÍCIO, S. C. C. *et al.* Assistência domiciliar: a experiência de um hospital privado do interior paulista. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 12, n. 5, p. 721 – 726, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692004000500004>. Acesso em: 19 abr. 2021.

FIGUEIREDO, A. M.; VERDE, D. D. L.; FERREIRA, K. M. U.; COELHO, P. D. L. P.; PAIVA, S. N. S.; FIGUEIREDO, S. N.; SANTOS, E. B. dos. Fatores associados ao manejo do paciente crítico durante a transferência do município de Coari para Manaus-Amazonas. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 21, n. 6, p. e5184, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/5184>. Acesso em: 10 fev. 2025.

FIGUEIREDO, Z. da S. B. **Melhor em casa: a não adesão pelos municípios ao programa: um problema da administração pública? Semana Acadêmica Revista Científica**. Fortaleza, v. 10, n. 217 2022. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/4.zilanda.melhor_em_casa_a_nao_adesao_pelos_municipios_ao_programa_um_problema_da_administracao_publica_1_1_1.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.

GABARDO, J. M. B.; CASTILHO, M. J. C. de; BERNARDINELLI, A. J.; SCHUOFF, H. P.; PUJALS, C.; CARVALHO, M. D. DE B.; PELLOSO, S. M.; PEDROSO, R. B. Internamento domiciliar via SUS no Brasil, o impacto do programa “Melhor em Casa”. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 6, 2022.

GOMES, B. S. de M. **Análises espaciais em saúde para os municípios brasileiros: ciclos eleitorais e partidários, estratégia saúde da família e migração médica**. 2017. 116 f. Tese (Programa de Pós-graduação em Economia) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5457>. Acesso em: 10 fev. 2025.

GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. **Journal of Econometrics**, [S. l.], v. 225, n. 2, p. 254-277, dez. 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407621001445>. Acesso em: 24 maio 2024.

GRAMANI, M. C. Inter-regional performance of the public health system in a high-inequality country. **PLoS One**. [S. l.], v. 21, n. 1, e86687, jan. 2014. Doi: 10.1371/journal.pone.0086687. PMID: 24466201; PMCID: PMC3897738.

HERMINIO, J. F. **A relação entre cidades pequenas e médias do Norte e Nordeste brasileiro: uma análise do efeito spillover proveniente da renda do Programa Bolsa Família**. 2018. 68 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Economia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31944>. Acesso em: 12 fev. 2025.

IBGE. **Malha Municipal**. [S. l.]: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 15 jun. 2025.

LESAGE, J.; PACE, R. K. **Introduction to spatial econometrics**. Boca Raton: CRC Press, 2009.

LUI, L.; SCHABBACH, L. M.; NORA, C. R. D. Regionalização da saúde e cooperação federativa no Brasil: o papel dos consórcios intermunicipais. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S. l.], v. 25, n. 12, p. 5065–5074, dez. 2020.

MARCHINSKI, A. C. *et al.* **Panorama da implantação do programa Melhor em Casa no estado do Paraná: perspectivas e desafios**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Curitiba, 2020.

MATTOS, E.; SUPLICY, M.; TERRA, R. Evidências empíricas de interação espacial das políticas habitacionais para os municípios brasileiros. **Revista Economia Aplicada**, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 579 – 602, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eco/a/T4ZfFhtBdmKGpQ3hsdWgZCF/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

MOREIRA, M. C. N. A Fundação Rockefeller e a construção da identidade profissional de enfermagem no Brasil na Primeira República. **História, Ciências, Saúde — Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-59701999000100005>. Acesso em: 19 abr. 2021.

MOREIRA, W.; MESQUITA, K. A centralidade municipal e sua influência nos gastos públicos em saúde no Ceará. In: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (org.). **Boletim de Gestão Pública**. Fortaleza: IPECE, 2020. n. 18, p. 24–43. Disponível em:

https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/06/Boletim_Gestao_Publica_N18_2020.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.

NASCIMENTO, L. M. D.; ARAÚJO, A. C. M.; SOUZA, P. C. A.; MATOZINHOS, F. P.; SILVA, T. P. R.; FERNANDES, E. G. Estratégia do Ministério da Saúde do Brasil para aumento das coberturas vacinais nas fronteiras. **Rev Panam Salud Publica**. [S. l.], v. 29, n. 48, e31, 2024. PMID: 38686133; PMCID: PMC11053370. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11053370/>. Acesso em: 12 maio 2025

NISHIMURA, F.; CARRARA, A. F.; FREITAS, C. E. de. Efeito do programa Melhor em Casa sobre os gastos hospitalares. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 53, n. 104, 2019. Disponível em: <https://rsp.fsp.usp.br/artigo/effect-of-the-melhor-em-casa-program-on-hospital-costs/?lang=en>. Acesso em: 08 mar. 2025.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). **An analysis of the integration status of home-based integrated health and social care services**. [S. l.]: OECD, 2024. Disponível em: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/people-centred-health-systems-and-integrated-care/An-analysis-of-the-state-of-integration-of-home-based-integrated-health-and-social-care-services.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2025

OLIVEIRA NETO, A. V. de; DIAS, M. B. Atenção Domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS): o que representou o Programa Melhor em Casa? **Revista Divulgação em Saúde para Debate**, Rio de Janeiro, n. 51, p. 58-71, out. 2014.

PAIM, J. *et al.* The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **The Lancet**, [S. l.], v. 377, n. 9779, p. 1778–1797, maio 2011.

PIRES, M. R. G. M. *et al.* Fatores associados à atenção domiciliária: subsídios à gestão do cuidado no âmbito do SUS. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 3, p. 648 – 656, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000300018>. Acesso em: 30 abr. 2021.

RADEL, M. E.; SHIMIZU, H. E. Análise da implantação do Componente Hospitalar na Rede de Atenção às Urgências e Emergências. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 136, p. 39–55, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313602>. Acesso em: 10 fev. 2025.

RAJÃO, F. L.; MARTINS, M. Atenção Domiciliar no Brasil: estudo exploratório sobre a consolidação e uso de serviços no Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 5, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020255.34692019>. Acesso em: 15 abr. 2024.

RAMOS, M. C. de A.; CRUZ, L. P. da; KISHIMA, V. C.; POLLARA, W. M.; LIRA, A. C. O. de; COUTTOLENC, B. F. Avaliação de desempenho de hospitais que prestam atendimento pelo sistema público de saúde, Brasil. **Rev Saúde Pública**. [S. l.], v. 49, p. 1–9, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005748>. Acesso em: 12 fev. 2025.

ROTH, J. *et al.* What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. **Journal of Econometrics**, [S. l.], v. 235, n. 2, abr. 2023.

SANTOS, B. B. da; SANTOS, H. M. da S.; PEREIRA, A. C. J. Contribuições do programa “Melhor em Casa” para o fortalecimento da atenção primária à saúde. **Ciências da Saúde**, [S. l.], v. 27, n. 127, out. 2023.

SCHEFFER, M. *et al.* (org.). **Demografia médica no Brasil 2023**. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Associação Médica Brasileira, 2023. Disponível em: https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.

SHABANI, F; MALEKI, M; NOOHI, F; TAGHAVI, S; KHALILI, Y; SHAHBOULAGHI, F. M; NAYERI, N. D; AMIN A; NAKHAEI. Z; NADERI, N. Effect of Home Care Program on Re-hospitalization in Advanced Heart Failure: A Clinical Trial. **Iran J Nurs Midwifery Res**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9580576/>. Acesso em: 05 maio 2025.

SILVA, J. P. T. Análise da eficiência de hospitais regionais em um estado do Nordeste. **Saúde debate**. [S. l.], v. 43, n. 120, p. 84–97, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201912006> Acesso em: 10 fev. 2025.

SILVA, K. R. da. **Saneamento básico e saúde**: uma análise através de painéis espaciais com os municípios brasileiros. 2020. 44 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2020. Disponível em: <https://argo.furg.br/?BDTD12734>. Acesso em: 10 fev. 2025.

SILVA, M. da B. **Avaliação da Política Nacional de Atenção Domiciliar no estado de Pernambuco**: tempo médio de permanência por paciente/dia na rede de urgência e emergência. 2018. 69 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Economia da Saúde) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31144>. Acesso em: 22 abr. 2024.

SOLLA, J.; CHIORO, A. Atenção ambulatorial especializada. In: GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura V. C.; NORONHA, José C.; CARVALHO, Ana I. (org.). **Políticas e sistemas de saúde no Brasil**. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 547–576. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/c5nm2/pdf/giovanella-9788575413494-24.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SOUSA, C. R. S. de; SOUSA, M. do S. Atenção domiciliar em saúde no Brasil: visão dessa política por uma revisão integrativa. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 32, p. 1 – 9, 2019. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/9250>. Acesso em: 20 abr. 2024.

VIEIRA, L. V. da S. *et al.* Análise do Acesso ao Transplante de Fígado nas Diferentes Regiões Brasileiras de 2018 a 2022: Um Estudo Transversal. **Brazilian Journal of Transplantation**, [S. l.], v. 26, p. e4023, 2023.

WACH, M. *et al.* Dynamic role and importance of surrogate species for assessing potential adverse environmental impacts of genetically engineered insect-resistant plants on non-target organisms. **Transgenic Research**, Springer International Publishing, v. 25, p. 499 – 505, 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4925689/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

WACHS, L. S. *et al.* Prevalência da assistência domiciliar prestada à população idosa brasileira e fatores associados. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00048515>. Acesso em: 30 abr. 2024.

WAHYUNI, I. S.; GUSTINA I.; MAKFUL, M. R.; ERYANDO, T. Spatial Durbin Model on the Utilization of Delivery at Health Facilities: A 2017 Indonesian Demographic and Health Survey Analysis. **Kesmas**. [S. l.], v. 19, n. 2, p. 74-80, 2024.

YAMADA, J. N. **Economias de escala e eficiência de gastos na saúde: novas evidências**. 2011. 67 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2011. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/e97e3c0c-d32d-4e15-80c3-183fe3b11e98>. Acesso em: 10 fev. 2025.

APÊNDICE A – PRINCIPAIS ESTUDOS ECONÔMETRICOS QUE AVALIARAM A ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL

Autores	Objetivo	Fonte de Dados	Variáveis	Metodologia	Resultados
Wachs <i>et al.</i> (2016)	Avaliar a prevalência e os fatores associados à assistência domiciliar na população idosa no Brasil no período de 2008 a 2009.	Dados primários (6.624 idosos entrevistados)	Sexo, idade, cor da pele, classificação econômica, escolaridade, se vive com companheiro, diagnóstico médico de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes <i>mellitus</i> , queda no último ano, hospitalização no último ano e consulta médica nos últimos três meses.	Modelo de regressão de Poisson para análise bruta e ajustada.	A AD no Brasil está associada ao sexo feminino e pessoas com 60 anos ou mais, com menor escolaridade e poder aquisitivo, com diagnóstico de morbidade crônica (hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), histórico de queda, hospitalização prévia e consulta médica nos últimos três meses.
Pires <i>et al.</i> (2013)	Identificar variáveis associadas ao tipo de AD dos usuários em Unidades Básicas de Saúde (UBS), selecionadas de Belo Horizonte (MG), no período de 2009 a 2010.	Dados primários (estudo transversal em duas UBS com todos os usuários (114) em AD da área de abrangência)	Variáveis diversas que abrangem contexto social e familiar, grau de dependência e risco para úlcera por pressão, anamnese e clínica dos usuários	Análise de regressão logística múltipla para seleção (<i>stepwise</i>)	O perfil social, familiar e clínico do usuário em AD traduz a situação da população idosa que é atendida pelo SUS, caracterizada por baixa escolaridade e renda, em geral mulheres, com dificuldades de locomoção, problemas de saúde crônico-degenerativos, que demandam cuidados no domicílio por parte da família.
Silva (2018)	Avaliar a eficiência PMeC no estado de Pernambuco no período de 2013 a 2016.	DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares (SIH)	Tempo médio de permanência por paciente/dia na rede de urgência e emergência em função do número de leitos ofertados pelo estado e do percentual de racionalização dos leitos no período de 2013 a 2016	Controle Sintético por meio da construção de um contrafactual.	A Política Nacional de Atenção Domiciliar está em processo de construção no estado, contudo política é apontada como uma ‘porta saída’ qualificada frente ao cenário caótico da rede de urgência do estado, no tocante à racionalização de leitos.
Nishimura, Carrara e Freitas (2019)	Verificar se o PMeC reduziu os gastos com as internações hospitalares no período de 2010 a 2013.	DATASUS/Sistema de Informações Hospitalares (SIH)	Despesas ou gastos com internações hospitalares, idade e gastos com pacientes na unidade de terapia intensiva.	Regressão descontínua	Os resultados indicaram que o efeito do programa efetivamente reduziu os gastos com internações hospitalares em aproximadamente 4,7% em 2011, 5,8% em 2012 e 10,2% em 2013, principalmente em mulheres com gravidez de risco e idosos, mostrando-se eficiente como política pública.

Fonte: Elaboração dos autores.

**APÊNDICE B – RESULTADOS DOS TESTES DE TENDÊNCIAS PARALELAS E
PLACEBOS**

Modelo	P-valor do teste de tendências paralelas
Modelo principal sem covariáveis	0,000
Modelo principal com covariáveis	0,138
Modelo placebo no tempo	0,000
Modelo placebo no espaço	0,000

APÊNDICE C – RESULTADOS DOS TESTES DE ESPECIFICAÇÕES DO MODELO ESPACIAL

TABELA C1: ÍNDICE DE MORAN GLOBAL PARA DIFERENTES MATRIZES DE PESOS ESPACIAIS

Matriz	Moran Global (I)	p-valor
Rook	0,200	0,000
KNN	0,198	0,000
Queen	0,196	0,000

TABELA C2: CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO PARA MODELOS ESPACIAIS TESTADOS

Modelo	AIC
SAR	20.033
SEM	20.092
SDM	19.976